

NOTA:

- La primera mitad del archivo contiene preguntas recuperadas de distintos PDF y fotos de exámenes viejos (2011, 2012, 2017, 2019, entre otros) y sus respuestas PODRÍAN no ser correctas.

Una respuesta **solo entre paréntesis** significa que en la fuente de donde se obtuvo, esa respuesta ya estaba marcada como correcta.

Una respuesta entre paréntesis **con un asterisco o signo de pregunta** implica una respuesta dada por quienes armamos este archivo.

En cualquier caso, no se asegura 100% que sea correcta.

- La segunda mitad (separado por una página en blanco) son exámenes **2021**, cuyas respuestas están determinadas por Moodle, y es **100% confiable** estudiarlas.

Parte I

Archivos

- 1) Los archivos con registros de longitud variable:
- a. Ocupan menos espacio que los registros con long. fija
 - b. Ocupan más espacio que los registros con long. fija
 - c. Ocupan el mismo espacio que los registros con long. Fija
 - d. Ninguna de las anteriores

(d)

- 2) Un algoritmo de búsqueda en un archivo:
- a. Es más eficiente si el archivo está ordenado
 - b. Puede ser más eficiente si se considera como precondition que el archivo está ordenado.
 - c. Es igual de eficiente si el archivo está ordenado o desordenado.
 - d. Ninguna de las anteriores

(b)

3) El proceso de merge de archivos:

- a. Requiere que todos los archivos estén ordenados
- b. Requiere que todos los archivos estén ordenados por el mismo criterio
- c. Puede hacerse sin los archivos ordenados
- d. No puede realizarse sin los archivos ordenados
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

(c)

4) El proceso de alta de un registro por ajuste óptimo:

- a. Se puede realizar con registros de long fija
- b. Se debe realizar con registros de long fija
- c. Se puede realizar con registros de long variable
- d. Se debe realizar con registros de long variable (decía "long fija")
- e. Ninguna

(e)

5) La operación assign:

- a. Se utiliza para abrir un archivo
- b. Se utiliza para posicionarse en el primer registro del archivo
- c. Vincula el archivo lógico con el archivo físico
- d. Se utiliza para saber la longitud del archivo
- e. Algunas de las anteriores

(c)

6) A partir del NRR:

- a. Se puede acceder a un registro de un archivo fragmentado en un sólo acceso
- b. Se puede acceder a un registro de un archivo no fragmentado en un sólo acceso
- c. Se puede acceder a un registro de un archivo en un sólo acceso
- d. Se puede lograr acceso directo a un archivo
- e. **Todas las anteriores**
- f. Algunas de las anteriores

(e)

7) Un archivo fragmentado:

- a. Debe compactarse para optimizar el espacio utilizado
- b. No debe compactarse para optimizar el espacio utilizado
- c. **A veces puede compactarse**
- d. Nunca debe compactarse
- e. Algunas de las anteriores

(c)

8) Un algoritmo de actualización maestro-detalles

- a. Requiere que todos los archivos tengan la misma estructura
- b. Puede realizarse entre archivos con diferente estructura
- c. Requiere que los archivos estén ordenados
- d. Requiere que los archivos estén desordenados
- e. Algunas de las anteriores

(b)

- 9) Un archivo serie
- a. Está ordenado
 - b. Puede ordenarse
 - c. Requiere ordenarse
 - d. No requiere ordenarse
 - e. No está ordenado
 - f. Algunas de las anteriores

(b)

- 10) Dado un archivo con 1000 registros
- a. Siempre se puede llevar a memoria RAM para hacer búsquedas más eficientes
 - b. No siempre se puede llevar a memoria RAM para hacer búsquedas más eficientes
 - c. Siempre se puede realizar búsqueda dicotómica
 - d. No puede realizarse búsqueda dicotómica
 - e. Algunas de las anteriores

(b)

11) Un archivo ordenado:

- a. Puede desordenarse
- b. Conviene mantenerlo ordenado
- c. No conviene mantenerlo ordenado
- d. No puede desordenarse
- e. Algunas
- f. Ninguna

(a)

12)Cuál de las siguientes definiciones corresponde a archivo:

- a. Colección de registros que abarca un conjunto de entidades con ciertos aspectos en común y organizados para un propósito particular.
- b. Colección de registros semejantes almacenados en disco rígido.
- c. Colección de registros del mismo tipo almacenados en un dispositivo de memoria secundaria.
- d. Todas las opciones son correctas

(d)

13) Un archivo que maneja registros de longitud fija necesita:

- a. Delimitadores que indiquen el fin de cada campo
- b. Delimitadores que indiquen el fin de cada registro
- c. Indicadores de longitud de registros
- d. Ninguna de las opciones son aplicables

(d)

14) El proceso de baja en un archivo con registros de longitud variable:

- a. Puede recuperar el espacio disponible con nuevas altas
- b. Puede recuperar el espacio disponible compactando periódicamente el archivo
- c. Puede recuperar el espacio disponible compactando el archivo ante cada baja
- d. Todas las anteriores

(d)

15) El procedimiento de alta de información en un archivo:

- a. Siempre agrega información al final del archivo
- b. Puede recuperar espacio dado de baja físicamente
- c. Siempre recupera espacio dado de baja lógicamente
- d. Ninguna de las anteriores

(d)

16) El proceso de baja lógica (sin ningún agregado de otras operaciones) de un archivo:

- a. Nunca recupera espacio en disco
- b. Siempre recupera espacio en disco
- c. A veces recupera espacio en disco
- d. No dispongo de información suficiente para responder la pregunta

(a)

17) Dado un archivo

- a. Siempre se necesita tener un índice asociado
- b. Un índice asociado le permite optimizar las operaciones de alta
- c. Siempre debe estar ordenado
- d. Ninguna

(d)

18) Una clave candidata:

- a. Admite repeticiones de valores
- b. Admite repeticiones de campos
- c. Podría haber sido elegida como clave primaria
- d. Tiene exactamente las mismas características que la clave primarias

(c)

19) El proceso de compactación de un archivo tiene sentido ser aplicado:

- a. Luego de realizar una operación de alta
- b. Luego de realizar una operación de baja lógica
- c. Luego de realizar una operación de baja físicamente
- d. Luego de realizar una operación de modificación

(b)

20) El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado

- a. Tiene orden lineal
- b. Tiene orden logarítmico
- c. Tiene orden constante (1)
- d. No tengo datos suficientes para responder

(a)

21) La política de primer ajuste, que permite recuperar espacio borrado en un archivo

- a. Sólo se aplica en registros de long fija
- b. Sólo se aplica en registros de long variable
- c. Genera fragmentación interna
- d. Genera fragmentación externa
- e. Hay más de una respuesta correcta

(e) (*La b y la c? No sería PUEDE generar fragmentación?)

22) A partir de un archivo con registros de long fija y luego de algunas operaciones con el mismo:

- a. Nunca genera fragmentación
- b. Puede generar fragmentación interna
- c. Puede generar fragmentación externa
- d. Las últimas dos son correctas

(d) (*cómo puede generar fragmentación externa? Si es fijo)

(*b)

23) El acceso secuencial a un archivo es:

- a. Acceso a los registros uno tras otro y en el orden físico en el que están guardados.
- b. Acceso a los registros de acuerdo al orden establecido por otra estructura.
- c. Acceso a un registro determinado sin necesidad de haber accedido a los predecesores.
- d. Ninguna

(b) (*a)

24) Un algoritmo de corte de control:

- a. Permite actualizar un archivo maestro con un archivo detalle
- b. permite actualizar un archivo maestro a partir de varios archivos detalle
- c. **permite presentar la información con una estructura especial**
- d. permite actualizar un archivo con varios archivos detalles

(c)

25) Un archivo de datos

- a. Necesariamente tiene registros de long fija
- b. Necesariamente tiene registros de long variable
- c. Puede tener registros de long fija y variable en el mismo archivo
- e. **Ninguna**

(e)

26) Un borrado lógico en un archivo de datos

- a. recupera inmediatamente el espacio borrado, dejando el archivo de tamaño menor
- b. no se puede aplicar con registros de long variable
- c. sólo se aplica con registros de long fija

d. Permite recuperar el espacio con nuevas altas

(d)

29) Un archivo físicamente ordenado

- a. Es más fácil de recorrer
- b. Permite búsqueda binaria
- c. Permite búsqueda binaria sólo si las altas mantienen el archivo ordenado
- d. No permite búsqueda binaria si hay bajas lógicas
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

(e) (b, c?)

30) En un archivo con registros de longitud variable

- a. Puede utilizar "\$" como delimitador de fin de registro
- b. Cuando un registro se modifica utiliza el mismo espacio
- c. Se puede utilizar cualquier lugar libre de un archivo para insertar un registro
- d. Siempre se utiliza la política de mejor ajuste para recuperar espacio
- e. Algunas.

(a)

31) Para aplicar un algoritmo de merge

- a. Es necesario más de un archivo
- b. Es necesario que el archivo maestro esté ordenado
- c. Es necesario que los detalles estén ordenados
- d. No es necesario que el archivo maestro esté ordenado
- e. No es necesario que los archivos detalles estén ordenados
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

(*f) (*a y e)

32) La función EOF

- a. Puede devolver verdadero después de un reset
- b. Puede devolver falso después de una lectura
- c. Puede devolver verdadero después de una lectura
- d. Devuelve verdadero si estas al final del archivo
- e. Devuelve falso si no estas al final del archivo
- f. Todas las anteriores
- g. Algunas de las anteriores
- h. Ninguna de las anteriores

(f)

33) Es posible aplicar la búsqueda binaria en:

- a. Archivos desordenados con registros de longitud variable
- b. Archivos desordenados con registros de longitud fija
- c. Archivos ordenados con registros de longitud variable
- d. Archivos ordenados con registros de longitud fija
- e. Ninguna de las anteriores

(d)

34) Un archivo organizado con registros de longitud variable

- a. No permite realizar bajas lógicas
- b. Optimiza la utilización de espacio en disco
- c. No permite realizar bajas físicas
- d. Sólo acepta altas al final del archivo

(b)

35) La eficiencia promedio de búsqueda en un archivo sin orden es:

- a. Orden lineal
- b. Orden logarítmico
- c. 1
- d. No dispongo datos para contestar la pregunta

(a)

18) Una colisión:

- a) siempre genera saturación
- b) requiere utilizar saturación progresiva

c) puede producir saturación

d) más de una es correcta

e) ninguna es correcta

(c)

19) La siguiente secuencia de instrucciones en un archivo de longitud fija

```
Assign (archivo, archivo.dat);
```

```
reset (archivo);
```

```
read (archivo, dato_reg);
```

```
dato_reg.precio:=200;
```

```
seek (archivo, 0);
```

```
write (archivo, dato_reg);
```

```
close (archivo);
```

a) modifica el registro de la posición 0 del archivo

b) no realiza cambios en el archivo

c) más de una es correcta

d) ninguna es correcta

(a)

22) Un índice secundario asociado a un archivo:

1. Siempre debe referenciar al índice primario
2. Siempre debe permitir acceder a los registros del archivo
3. A veces debe permitir acceder a los registros del archivo
4. Puede referenciar al índice primario
5. Ninguna de las anteriores.

(1*)

24) La búsqueda binaria es aplicable a:

1. Archivos con registros de longitud variable.
2. Archivos desordenados con registro de longitud fija.
3. Archivos ordenados con registros de longitud fija.
4. Ninguna de las opciones es correcta.

(3)

25) Un algoritmo de actualización maestro/detalles:

1. Permite actualizar un archivo maestro con un solo archivo detalle
2. Permite presentar la información con un formato especial.
3. Permite actualizar un archivo maestro a partir de uno o varios archivos detalle.
4. Permite Mezclar en un único archivo los registros del archivo maestro y los registros de los archivos de detalle.
5. Ninguna es correcta.

(3)

26) La política de recuperación de espacio de Mejor Ajuste, en archivos con registros de longitud fija

1. A veces genera fragmentación externa
2. Siempre genera fragmentación externa
3. A veces genera fragmentación interna
4. Siempre genera fragmentación interna
5. No corresponde utilizarla con archivos de longitud fija

(5)

27) El proceso de corte de control

1. Actualiza el archivo maestro a partir de un archivo detalle
2. Actualiza el archivo maestro a partir de varios archivos detalle
3. Genera un único archivo, uniendo un archivo maestro con un archivo detalle
4. Genera un único archivo, uniendo un archivo maestro con todos los archivos detalle
5. Ninguna de las anteriores

(5)

28) Un archivo con registros de longitud variable

1. Admite una organización mediante hashing
2. Admite sólo bajas lógicas
3. Admite sólo bajas físicas
4. Admite sólo política de mejor ajuste para aprovechamiento de espacio
5. Ninguna de las anteriores

(5)

Pueden tener más de una correcta:

29) La política de recuperación de espacio de peor ajuste, en un archivo con registros de longitud fija:

1. Puede generar fragmentación interna
2. Genera siempre fragmentación interna
3. Puede generar fragmentación externa
4. Genera siempre fragmentación externa
5. No corresponde

(5)

30) Para actualizar un archivo maestro a partir de N archivos Detalles

1. Es necesario que la información que contengan sea compatible
2. Es necesario que todos los archivos estén ordenados
3. Es necesario solo que los archivos de Detalle estén ordenados
4. Es Necesario solo que el Maestro esté ordenado
5. Es necesario que todos los archivos tengan la misma estructura

(1)

31) Un archivo con registros de longitud fija

1. A veces tiene fragmentación
2. Debe tener fragmentación
3. No puede tener fragmentación
4. Ninguna de las anteriores

(1)

33) Para poder realizar merge entre dos archivos:

1. Los archivos deben estar ordenados con índices implementados con alguna estructura de dato no lineal
2. Los archivos deben estar ordenados con índices implementados con alguna estructura de dato lineal
3. Los archivos deben estar ordenados
4. Los archivos no deben estar ordenados
5. Ninguna de las anteriores

(5)

Incluyen otros temas:

34)(puede tener más de una correcta)

El NRR puede utilizarse

1. En archivos con registro de longitud fija
2. En archivos con registros de longitud variable
3. Para realizar acceso directo a un registro
4. Para realizar acceso secuencial en un archivo

(1 y 3)

35. Un archivo con 20 registros:

- a. No necesita ordenarse
- b. Necesita ordenarse
- c. Si se ordena, debe mantenerse ordenado
- d. Si se ordena, debe aceptar sólo búsquedas binarias
- e. Si está desordenado, la búsqueda necesita saber la posición
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

(a)

36. Un algoritmo de actualización maestro detalle

fs = fun o Funciona solo con?

- a. FS detalles ordenados
- b. FS maestro ordenado
- c. FS detalles y maestro ordenados
- d. FS detalles desordenados
- e. FS maestro desordenado
- f. FS maestro y detalles desordenados
- g. Algunas de las anteriores
- h. Ninguna de las anteriores

(h)

37. Un algoritmo de corte de control:

- a. Se debe aplicar a un archivo ordenado para obtener un resultado coherente
- b. Se debe aplicar a un archivo desordenado para obtener un resultado coherente
- c. Es necesario que el archivo este ordenado
- d. Es suficiente que el archivo este ordenado por un criterio
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

(e) (a, c, d?)

39. El proceso de baja lógica

- a. Se puede aplicar a archivos desordenados
- b. Se puede aplicar a archivos ordenados

- c. Se puede aplicar a archivos de longitud fija
- d. Se puede aplicar a archivos de longitud variable
- e. Se puede aplicar a cualquier archivo
- f. No se puede aplicar si el archivo está vacío
- g. Todas las anteriores

(g)

42. Una operación de lectura en un archivo

- a. Mueve automáticamente al siguiente registro físicamente ordenado
- b. No mueve el puntero
- c. Solo mueve si no está en el último registro
- d. Mueve automáticamente el puntero
- e. Solo se mueve el puntero después de un reset
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

(f) ("a, d")

44. La fragmentación en un archivo de longitud fija

- a. Dificulta la baja física
- b. Dificulta la baja lógica
- c. Produce pérdida de espacio
- d. Es menor utilizando primer ajuste
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

(c)

45. Con respecto a un archivo con registros de longitud fija: ¿Cuáles de estas alternativas son correctas?

- a. Utilizar NRR para tener acceso directo.
- b. Utilizar un indicador de longitud al inicio de cada registro.
- c. Utilizar un segundo archivo con la información de la dirección del byte de inicio de cada registro.
- d. Ninguna de las anteriores.

(a)

47. La eficacia de un algoritmo de búsqueda de registros en un archivo de datos que no está ordenado:

- 1. Orden constante
- 2. Orden Lineal
- 3. Orden logarítmico
- 4. No tengo suficientes datos para responder
- 5. Ninguna de las anteriores.

(2)

48. La operación seek en un archivo:

- 1. Permite posicionarse directamente al final del archivo
- 2. Permite posicionarse directamente en el primer registro del archivo.
- 3. Permite conocer la posición actual dentro del archivo.
- 4. Ninguna de las anteriores.

(4)

49. Para actualizar un archivo maestro a partir de N archivos detalles:

1. Es necesario que los archivos detalles estén ordenados.
2. Es necesario que el archivo maestro esté ordenado.
3. Es necesario que todos los archivos tengan la misma estructura.
4. Ninguna de las anteriores.

(4)

50. Con respecto a los buffers de E/S:

1. Ocupan lugar en memoria RAM
2. El SO está encargado de manipularlos.
3. Mejoran la performance en lecturas y escrituras.
4. Ninguna de las anteriores.

(1,2,3)

Árboles

1) Una estructura de tipo árbol:

- a. Siempre tiene eficiencia de búsqueda logarítmica
- b. Algunas veces tiene eficiencia de búsqueda constante
- c. Si es B+ algunas veces tiene eficiencia de búsqueda logarítmica
- d. Algunas de las anteriores
- e. Ninguna de las anteriores

(e) ¿?????? 'b.' si la raíz tiene una sola clave?

2) Un B*:

- a. Se construye de manera similar a un árbol binario, salvo que en los nodos cabe más de un elemento
- b. Se construye de manera similar a un árbol B
- c. puede ser la estructura superior (separadores) de un árbol B+
- e. algunas
- f. ninguna

(c)

3) Un índice implementado con una lista invertida

- a. Debe proveer acceso rápido (Eficiente) a un registro
- b puede proveer a acceso rápido (Eficiente) a un registro
- c Debe proveer acceso secuencial rápido (Eficiente) a todos los registros
- d. puede proveer acceso secuencial rápido (Eficiente. a todos los registros
- e. todas
- f. algunas
- g. ninguna

(f) (a y c?)

4) Sea un árbol B de orden 100, el nodo X tiene 49 elementos, si se borra un elemento de dicho nodo

- a. solo se borra el elemento
- b. se produce underflow y se debe concatenar el nodo x
- c. se prduce underflow y se debe redistribuir el nodo x
- d. todas
- e. algunas
- f. ninguna

(f)

5) Se tiene un árbol B+ de orden M. Suponga que se haya utilizado una de las claves como separador. Si la clave se borra

- a. se debe borrar el separador
- b. se puede borrar el separador
- c. no se toca el separador
- d. algunas
- e. ninguna

(c)

- 6) Se definen 4 índices para un archivo de datos. Dichos índices se implementan con árboles balanceados
- a. la eficiencia de los 4 árboles es de orden similar, es decir, orden lineal
 - b. los 4 árboles tienen una eficiencia en términos matemáticos igual
 - c. alguno de los árboles puede ser más eficiente que otro en términos matemáticos
 - d. todas
 - e. algunas
 - f. ninguna

(c)

- 7) Sea un árbol B+ de orden M
- a. ante una inserción se puede producir división
 - b. ante una inserción con overflow siempre se produce división
 - c. ante una inserción con onverflow siempre se produce redistribución.
 - d. todas
 - e. algunas
 - f. ninguna

(a) (e? a y b)

- 8) Un árbol B+ de orden M
- a. es un árbol multicamino
 - b. es un árbol balanceado
 - c. Es un árbol que en cada nodo (salvo la raíz) tiende a llenarse en al menos $\frac{2}{3}$
 - d. algunas
 - e. ninguna

(d) (a, b?)

9) Un árbol binario de orden 4

- a. puede desbalancearse
- b. puede balancearse
- c. si se emplean los algoritmos correctos puede quedar balanceado en altura
- d. si está desbalanceado no puede presentar una eficiencia de búsqueda de orden logarítmica
- e. todas
- f. algunas
- g. no corresponde

(g)

10) Si se implementa un algoritmo que permita generar un árbol B+, ese algoritmo:

- a. no necesita manipular el puntero al nodo raíz
- b. no necesita manipular el puntero al nodo de los elementos de datos menores
- c. la estructura interna del árbol puede implementarse como B*
- d. todas
- e. algunas

(c)

11) Cuando se realiza un alta en un árbol B

- a. se puede realizar en un nodo interno
- b. siempre se produce overflow
- c. puede llegar a necesitar realizar una fusión de nodos
- d. siempre se llega hasta el nivel hoja
- e. ninguna

(d)

12) Cuáles propiedades corresponden a un árbol B+ de prefijos simples

- a. cada nodo puede tener como máximo M descendientes, siendo M el orden del árbol
- b. un nodo que tiene x descendientes debe tener x-1 claves
- c. está siempre balanceado, sin importar los elementos que se inserten
- d. todas las anteriores

(d)

13) La eficiencia promedio de búsqueda en un árbol B tiene

- a. orden lineal
- b. orden logarítmico
- c. orden constante
- d. ninguna

(b)

14) En un árbol B de orden 50, cuando quedan 25 elementos en un nodo:

- a. Se produce underflow y necesariamente debe concatenarse con un adyacente hermano
- b. Se produce underflow y necesariamente debe redistribuirse con un adyacente hermano

- c. Se produce underflow y la operación a realizar depende del estado de los nodos adyacentes hermanos
- d. no se produce underflow

(d)

15) un índice primario es:

- a. una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo original
- b. una estructura de datos adicional que permite ordenar físicamente el archivo original
- c. una estructura de datos adicional que agilizar el acceso a la información del archivo
- d. una estructura de datos adicional que puede contener mayor volumen de información que el archivo original
- e. ninguna

(c)

16) un árbol binario:

- a. Es una estructura de datos lineal, en la cual cada nodo puede tener a lo sumo dos hijos.
- b. Es una estructura de datos no lineal, que siempre se encuentra balanceada.
- c. Es una estructura de datos no lineal, donde cada nodo tiene dos hijos.
- d. Es una estructura de datos lineal que se puede desbalancear
- e. Es una estructura de datos no lineal que puede llegar a tener un orden lineal de búsqueda

(e)

17) un índice secundario es:

- a. una estructura de datos adicional que permite asociar una o varias claves primarias con una clave secundaria
- b. una estructura de datos adicional que contiene el mismo volumen de información que el archivo original
- c. una estructura de datos adicional que ordena físicamente (en memoria secundaria) el archivo original
- d. una estructura de datos adicional que permite relacionar una clave secundaria con una sola clave primaria
- e. todas

(a)

18) cuando se realizan bajas en un árbol B

- a. siempre se aplica redistribución
- b. siempre se aplica fusión
- c. siempre se accede a nivel hoja
- d. la altura del árbol siempre se reduce
- e. algunas veces puede llegar a reducir la altura del árbol
- f. hay más de una respuesta correcta

(f) (c y e)

19) En un árbol B

- a. cada nodo contiene X elementos y X-1 hijos
- b. en algún caso la raíz puede tener un solo hijo
- c. los nodos que contienen x elementos, contienen x+1 hijos
- d. los nodos hoja pueden no estar al mismo nivel
- e. ninguna es correcta
- f. hay más de una correcta

(e)

20) En un árbol B+

- a. para buscar un elemento siempre se llega al nivel hoja
- b. los nodos hojas no deben estar enlazados entre sí
- c. los nodos internos conforman un índice para llegar a un elemento buscado
- d. hay más de una correcta
- e. ninguna

(d) (a y c)

21) Con respecto a la paginación de un árbol binario:

- a. Cada página debe contener como mínimo 16 claves.
- b. Divide el árbol binario en páginas que almacena en memoria principal.
- c. Para que sea más eficiente, es necesario que las páginas se ubiquen en direcciones cercanas
- d. Ninguna de las anteriores

(c)

22) Un árbol que no se encuentra balanceado:

- a. Puede ser un árbol binario.
- b. Puede ser un árbol multicamino.
- c. Puede ser un árbol binario paginado.
- d. No puede ser un árbol B+.
- e. No puede ser un árbol B*.
- f. Todas las anteriores.
- g. Ninguna de las anteriores.

(f)

23) Un árbol B de orden 200:

- a. En una hoja, puede tener hasta 99 elementos.
- b. En una hoja, puede tener más de 99 elementos.
- c. En una hoja, puede tener menos de 99 elementos.
- d. La raíz siempre tiene hijos.
- e. La raíz tiene hijos si el árbol tiene más de 50 elementos.

(b)

26) Un árbol B+ de prefijos simples

- a. Se utiliza para representar un índice de un archivo
- b. Se utiliza para lograr acceso secuencial rápido a un archivo
- c. Optimiza el espacio requerido para almacenar el árbol.
- d. Todas las anteriores son correctas

(d)

27) Los árboles B*

- a. Permiten localizar un registro de manera más eficiente que un árbol B, porque además permiten una búsqueda secuencial eficiente
- b. Permiten localizar un registro de manera más eficiente que un árbol B, cuando ambos árboles tienen un solo nodo respectivamente
- c. Completan los nodos en al menos $2/3$ de su capacidad
- d. Los nodos terminales no aparecen en igual nivel

(c)

28) Dado un árbol B+

- a. Todos sus nodos siempre tienen claves del archivo
- b. Se lo puede utilizar sólo para recorrer secuencialmente al archivo
- c. Es más eficiente que un árbol B en la búsqueda de un elemento
- d. Ninguna de las opciones anteriores

(d)

29) Cuáles de las siguientes definiciones pueden atribuirse a un árbol binario

- a. Es una estructura de datos no lineal, en la cual cada nodo puede tener a lo sumo dos hijos
- b. Es una estructura de datos no lineal, que siempre se encuentra balanceada
- c. Es una estructura de datos no lineal, que se encuentra balanceada en altura.
- d. Es una estructura de datos no lineal, en la cual cada nodo puede tener un número de hijos ilimitado

(a)

30) Un árbol multcamino es:

- a. Es una estructura de datos no lineal, en la cual cada nodo puede tener un número determinado de hijos
- b. Es una estructura de datos no lineal, que siempre se encuentra balanceada
- c. Es una estructura de datos no lineal, que se encuentra balanceada en altura.
- d. Es una estructura de datos no lineal, en la cual cada nodo puede tener a lo sumo 5 hijos.

(a)

31) Cuales propiedades corresponden a un árbol B

- a. Cada nodo puede tener como máximo M descendientes, siendo M el orden del árbol
- b. Un nodo que tiene x descendientes debe tener x-1 claves
- c. Está siempre balanceado, sin importar los elementos que se inserten
- d. Todas las propiedades anteriores corresponden a un árbol B

(d)

33) Un árbol B*

- a. Es más eficiente en el algoritmo de búsqueda que un árbol b.
- b. La altura puede ser inferior a la de un árbol B porque los elementos se distribuyen más eficientemente en los nodos
- c. La altura puede ser superior a la de un árbol B porque los elementos se distribuyen más eficientemente en los nodos
- d. Permite acceder secuencialmente a los elementos del árbol.

(b)

34) Cuando se borra un elemento de un nodo en un árbol b

- a. El elemento debe estar en un nodo terminal, si no lo está debe ser llevado a un nodo terminal.
- b. A veces puede producirse underflow en el nodo, y que esto produzca a una redistribución.
- c. A veces puede producirse underflow en un nodo, y que esto produzca una concatenación.
- d. Todas las respuestas son correctas

(d)

35) Si el orden de un árbol B es 100, y al borrar un elemento quedan 48 en ese nodo

- a. Se produce underflow y necesariamente debe concatenarse con un adyacente hermano
- b. Se produce underflow y necesariamente debe redistribuirse con un adyacente hermano
- c. Se produce underflow y la operación a realizar depende del estado de los nodos adyacentes hermanos.
- d. No se produce underflow

(c)

1. Cuáles de las siguientes definiciones pueden atribuirse a un árbol binario
 - a. Es una estructura de datos lineal, en la cual cada nodo puede tener a lo sumo dos hijos
 - b. Es una estructura de datos no lineal, que siempre se encuentra balanceada
 - c. Es una estructura de datos no lineal, que se encuentra balanceada en altura.
 - d. Es una estructura de datos no lineal, en la cual cada nodo puede tener un número de hijos ilimitado
 - e. Ninguna de las anteriores

(e)

2. Un árbol multcamino es:
 - a. Es una estructura de datos lineal, en la cual cada nodo puede tener un número indeterminado de hijos
 - b. Es una estructura de datos no lineal, que siempre se encuentra balanceada
 - c. Es una estructura de datos no lineal, que se encuentra balanceada en altura.
 - d. Ninguna de las opciones anteriores.

(d)

4. La eficiencia promedio de búsqueda en un archivo a partir de disponer de un índice implementado con un árbol del tipo B (B, B* o B+):
 - a. Orden lineal
 - b. Orden logarítmico
 - c. 1
 - d. No dispongo datos para contestar la pregunta

(b)

7. Si el orden de un árbol B es 100, y al borrar un elemento quedan 49 en ese nodo
- a. Se produce underflow y necesariamente debe concatenarse con un adyacente hermano
 - b. Se produce underflow y necesariamente debe redistribuirse con un adyacente hermano
 - c. Se produce underflow y la operación a realizar depende del estado de los nodos adyacentes hermanos.
 - d. No se produce underflow

(d)

10. Dado un árbol B+
- a. Todos sus nodos siempre tienen el registro completo del archivo
 - b. Se lo puede utilizar sólo para recorrer secuencialmente al archivo
 - c. Puede ser más ineficiente que un árbol B en la búsqueda de un elemento
 - d. Ninguna de las opciones anteriores

(c)

- 1) Un árbol binario:
- a. Tiene igual eficiencia para la búsqueda de información que un árbol B*.

- b. Tiene igual eficiencia para la búsqueda de información que un árbol B* con prefijos simples.
- c. Se desbalancean fácilmente.
- d. Ninguna de las anteriores.

(c)

2) Dado un archivo de índice secundario implementado con el método de listas invertidas:

- a. Es posible asociar sólo una cantidad acotada de claves primarias.
- b. En ocasiones se desperdicia espacio, ya que se debe reservar el mismo.
- c. El método consiste en usar un archivo adicional de claves primarias que son referenciadas desde el índice secundario
- d. Ninguna de las anteriores

(c)

1) Un árbol B+ de prefijos simples:

- a. Se utiliza para ordenar físicamente un archivo.
- b. Se utiliza para lograr acceso rápido a la información de un archivo.
- c. Se utiliza para lograr acceso secuencial rápido a un archivo.
- d. Se utiliza para lograr acceso directo a los elementos de un archivo
- e. Ninguna de las anteriores.

(c)

2) Cuales propiedades corresponden a un árbol B* de orden M?:

- a. La diferencia máxima de altura entre los dos subárboles cualesquiera que comparten raíz es 1.
- b. Un nodo terminal tiene como mínimo $\lceil M/2 \rceil - 1$ claves.
- c. Cada nodo puede tener como máximo M hijos.
- d. Un nodo no terminal que tiene K descendientes debe tener K-1 claves.
- e. Ninguna de las anteriores.

(d)

3) Un árbol AVL es:

- a. Un árbol n-ario ($n > 2$).
- b. Un árbol B.
- c. Un árbol binario paginado.
- d. Un árbol binario balanceado en altura (BA(1))
- e. Ninguna de las anteriores.

(d)

(PUEDE MÁS DE UNA)

Al trabajar con un árbol B:

- a. Cuando sucede overflow, algunas veces se debe realizar el proceso de división del nodo.
- b. Cuando sucede underflow, algunas veces se debe realizar el proceso de concatenación del nodo.
- c. Cuando sucede overflow, algunas veces se debe realizar el proceso de redistribución del nodo.
- d. Cuando sucede underflow, algunas veces se debe realizar el proceso de redistribución del nodo.
- e. Ninguna de las anteriores.

(b y d)

(PUEDE MÁS DE UNA)

Un índice secundario:

- a. Relaciona una clave secundaria con una o más claves primarias.
- b. Puede repetir las claves.
- c. Puede organizarse con un árbol B*.
- d. Ninguna de las anteriores.

(a y c)

Con respecto a un árbol B*:

- a. Es más eficiente realizar una búsqueda sobre un árbol B que sobre un árbol B*.
- b. La altura puede ser inferior a la de un árbol B porque los elementos se distribuyen más eficientemente en los nodos.
- c. Permite acceder secuencialmente a los elementos.
- d. Ninguna de las anteriores.

(b)

Con respecto a los índices:

- a. Al realizar bajas lógicas sobre un índice primario, es posible recuperar esos espacios con nuevas altas.

- b. Un índice es una estructura de datos (adicional al archivo de datos) que debe utilizar registros de longitud variable.
- c. Un índice permite imponer orden en un archivo de datos, sin que éste realmente se reacomode.
- d. Ninguna de las anteriores.

(c)

Cuando se inserta un elemento en un árbol binario:

- a. Siempre se debe generar un nuevo nodo.
- b. Siempre es necesario acceder al nivel hoja.
- c. Algunas veces puede llegar a reducir la altura del árbol.
- d. Siempre aumenta la altura del árbol.
- e. Nunca aumenta la altura del árbol.
- f. Hay más de una respuesta correcta.

(f) (a y b)

Cuando se realiza un alta en un árbol B:

- a. Se puede realizar en un nodo interno.
- b. Siempre produce overflow.
- c. Puede llegar a necesitar de realizar una fusión de nodos.
- d. Siempre se llega hasta el nivel hoja.
- e. Ninguna respuesta es la correcta.

(d)

En un árbol B:

- a. Cada nodo contiene X elementos y X-1 hijos.
- b. En algunos casos la raíz puede tener un solo hijo.
- c. Los nodos que contienen X elementos, contienen X+1 hijos.
- d. Los nodos hojas pueden no estar al mismo nivel.
- e. Ninguna respuesta es la correcta
- f. Hay más de una opción correcta.

(e?) (decía 'c', pero es fruta, las hojas no tienen hijos)

41. Un árbol B*

- a. Distribuye las claves de manera más eficiente que un árbol B.
- b. La altura puede ser inferior a la de un árbol B+ porque los elementos se distribuyen más eficientemente en los nodos
- c. La altura puede ser superior a la de un árbol B porque los elementos se distribuyen más eficientemente en los nodos
- d. Permite acceder secuencialmente a los elementos del árbol.
- e. Hay dos respuestas anteriores correctas.

(e) (a y b)

42. Cuando se borra un elemento de un nodo en un árbol b:

- a. El elemento debe estar en un nodo terminal, si no lo está debe ser llevado a un nodo terminal.
- b. A veces puede producirse underflow en el nodo, y que esto produzca a una redistribución.
- c. Puede borrarse un elemento que no esté necesariamente ubicado en un nodo terminal.
- d. alguna de las anteriores respuestas son correctas

(d) (a y b)

Hashing

1) La DE:

- a. es un parámetro de eficiencia en cualquier tipo de hashing
- b. es un parámetro de eficiencia sólo para un tipo de hashing
- c. permite detectar si la cantidad de espacio libre en el archivo puede crecer
- d. permite detectar si la cantidad de elementos del archivo puede crecer
- e. algunas
- f. ninguna

(b) (e* b y d*)

2) Una colisión:

- a. puede no ocurrir si hay al menos dos claves sinónimos para una función de hashing
- b. puede ocurrir si hay al menos dos claves sinónimos para una función de hashing
- c. puede utilizar un algoritmo para tratamiento de registros en saturación
- d. puede no utilizar un algoritmo para tratamiento de registros en saturación
- e. todas
- f. algunas
- g. ninguna

(f*) (*c y d)

(g?)

3) cuáles de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión:

- a. cantidad de elementos del archivo
- b. cantidad de espacio para almacenar el archivo
- c. densidad de empaquetamiento
- d. función de dispersión
- e. algoritmos para el tratamiento de registros en saturación
- f. todas
- g. algunas
- h. ninguna

(f)

4) Si se quiere dispersar un archivo de 40.000 elementos:

- a. se requiere un archivo de 40.000 cubetas
- b. se requiere un archivo de al menos 40.000 cubetas
- c. se requiere un archivo de menos de 40.000
- d. todas
- e. algunas
- f. ninguna

(f)

5) Si se dispone la DE de un archivo

- a. siempre se puede calcular la cantidad probable de registros en saturación
- b. no se puede calcular la cantidad probable de registros en saturación
- c. si se calcula la cantidad probable de registros en saturación, la DE fue mayor que 1
- d. si se calcula la cantidad probable de registros en saturación, la DE fue menor que 1
- e. algunas
- f. ninguna

(f)

6) a partir de un archivo dispersado con hashing extensible:

- a. siempre es posible agregar elementos al archivo
- b. algunas veces es posible agregar elementos al archivo
- c. se puede utilizar dispersión doble para tratar registros en saturación
- d. no se puede utilizar saturación progresiva para tratar registros en saturación
- e. algunas
- f. ninguna

(e) (a y d)

7) si se desea ordenar físicamente un archivo:

- a. se puede usar hashing extensible
- b. se puede utilizar dispersión doble para tratar registros en saturación
- c. se puede utilizar saturación progresiva para tratar registros en saturación
- d. se puede utilizar saturación progresiva encadenada para tratar registros en saturación
- e. la DE debe ser menor o igual a 1
- f. todas
- g. algunas
- h. ninguna

(e)(h*)

8) el método de tratamiento de desbordes:

- a. afecta la DE
- b. puede afectar la DE
- c. afecta la DE en casos especiales
- d. afecta la DE en la mayoría de los casos
- e. todas
- f. algunas

g. ninguna

(g)

9) una función de hash perfecta

- a. es difícil de conseguir
- b. necesita de un algoritmo para tratamiento de registros en saturación
- c. puede tener menos del 1% de claves sinónimos
- d. no tiene claves sinónimas
- e. todas
- f. algunas

(d)

10) si ocurrió saturación

- a. hubo colisión
- b. no hubo colisión
- c. pudo haber ocurrido colisión
- d. hay más de 2 claves sinónimo
- e. todas
- f. algunas
- g. ninguna

(a)

11) Una colisión se produce:

- a. Cuando dos registros diferentes obtienen de la función de hash la misma dirección de disco.
- b. Cuando dos registros iguales obtienen de la función de hash direcciones diferentes de disco.
- c. Cuando un registro no cabe en el lugar donde debe almacenarse de acuerdo al resultado de la función de hash.
- d. Cuando dos registros diferentes obtienen de la función de hash direcciones diferentes de disco.

(a)

12) La eficiencia promedio de búsqueda en un archivo a partir de estar organizado mediante política de Hashing:

- a. Orden Lineal
- b. Orden logarítmico.
- c. Orden Constante.
- d. No dispongo de datos para contestar la pregunta.

(c)

13) La eficiencia de búsqueda de un registro en un archivo organizado mediante hashing estático tiene:

- a. Orden Lineal
- b. Algunas veces es uno
- c. Siempre es uno
- d. Orden Logarítmico.

(b)

14) La técnica de saturación progresiva encadenada:

- a. Evita la generación de colisiones.
- b. Necesita que cada cubeta tenga capacidad para dos o más registros.
- c. Requiere al menos de dos funciones de hash para el tratamiento de los desbordes.
- d. Ninguna de las anteriores.

(d)

15) La densidad de empaquetamiento se puede definir como:

- a. $DE = \text{cantidad de registros} / (\text{cantidad de cubetas} * \text{capacidad de cubeta})$
- b. La proporción de espacio asignado al archivo que en realidad almacena registros.
- c. La relación entre la cantidad de registros y la cantidad de cubetas del archivo.
- d. Ninguna de las anteriores.
- e. Todas las anteriores

(e*)

16) La densidad de empaquetamiento en un archivo con registros con longitud variable:

- a. Se calcula como el cociente entre la cantidad de registros del archivo y la cantidad de espacio disponible.

- b. Es útil para establecer la proporción de espacio del archivo asignado que en realidad almacena registros.
- c. A medida que disminuye, aumenta la probabilidad de overflow.
- d. A medida que disminuye, hay más desperdicio de espacio.
- e. Alguna de las anteriores.
- f. Ninguna de las anteriores.

(f*) (DE no aplica a long variable o que?@)

1. Cuál de las siguientes definiciones corresponden al método de hash:
 - a. Técnica para generar una dirección base única para una clave dada.
 - b. Técnica que convierte la clave asociada a un registro de datos en un número aleatorio, que se utiliza para determinar donde se almacena el registro.
 - c. Técnica de almacenamiento y recuperación que usa una función para mapear registros en direcciones de almacenamiento en memoria secundaria.
 - d. Todas las anteriores son aplicables.

(d)

2. La técnica de hash:
 - a. Entorpece la inserción y el borrado de elementos
 - b. La localización de un registro siempre debe utilizar una tabla adicional en memoria
 - c. No es conveniente de aplicar sobre claves secundarias
 - d. Requiere al menos de dos funciones de hash para el tratamiento de los desbordes.

(c)

3. Cuál de los siguientes conceptos corresponden con parámetros de la dispersión

- a. Capacidad de almacenamiento de cada sector del archivo
- b. Densidad de empaquetamiento
- c. Método de tratamiento de desbordes
- d. Todos los anteriores

(d)

4. La densidad de empaquetamiento se define como

- a. El cociente entre cantidad de registros y espacio disponible en el archivo
- b. El cociente entre la cantidad de registros y la cantidad de nodos del archivo
- c. El cociente entre la cantidad de registros, y el producto entre la cantidad de nodos y el contenido posible de registros de cada nodo.
- d. Hay más de una respuesta correcta

(d) (a y c)

9. Cuando la Densidad de empaquetamiento de un archivo tiende a uno

- a. Es necesario redefinir el espacio disponible únicamente.
- b. El archivo se completa y no es posible incorporar más elementos
- c. Se debe cambiar la política de hash de estática a dinámica.
- d. Es necesario redefinir el espacio disponible y rehashear todo el archivo

(d)

10. La técnica de hash extensible:

- a. Presenta una variante de hash que permite no solo ubicar rápidamente los registros, sino que además permite el acceso secuencial a los mismos.
- b. Siempre inserta un registro con un y solo un acceso a disco
- c. Siempre se recupera un registro con un y solo un acceso a disco.
- d. En algunos casos recupera un registro con un y solo un acceso a disco.

(c)

11) ¿Cuáles de estas técnicas se pueden utilizar con un archivo de registros de longitud fija?

- a. Dispersión doble.
- b. Hashing asistido por tabla.
- c. Hashing extensible.
- d. Ninguna de las anteriores.

(a, b, c)

12. En un ambiente de dispersión, cuanto más grande es el tamaño de la cubeta:

1. Hay más fragmentación.
2. Hay mayor probabilidad de saturación.
3. La búsqueda dentro de la cubeta es más lenta.
4. Ninguna de las anteriores

(1)

13. La densidad de empaquetamiento se puede definir como:
 1. La relación entre la cantidad de registros y la cantidad de cubetas del archivo.
 2. La proporción de espacio asignado al archivo que en realidad almacena registros.
 3. $DE = \text{cantidad de registros} / (\text{cantidad de cubetas})$
 4. Ninguna de las anteriores

(2)

14. Se produce saturación:
 1. Siempre que dos registros diferentes obtienen de la función de hash la misma dirección de disco.
 2. Siempre que dos registros iguales obtienen de la función de hash direcciones diferentes de disco.
 3. Cuando un registro no cabe en el lugar donde debe almacenarse según el resultado de la función de hash.
 4. Cuando dos registros diferentes obtienen de la función de hash direcciones diferentes de disco.
 5. Ninguna de las anteriores.

(3)

15. Al utilizar la técnica de dispersión doble:

1. Dada una clave, siempre se debe aplicar dos funciones: inicialmente se aplica la 1ra función, y al resultado se le aplica la 2da función para obtener finalmente la dirección de almacenamiento.
2. Se cuenta con dos funciones, pero sólo se aplica la 2da función si se produjo una saturación al aplicar la 1ra función.
3. Cuando se usa la 2da función, el valor obtenido reemplaza al anteriormente obtenido por la 1ra función.
4. Ninguna de las anteriores.

(2)

17. En un ambiente de dispersión con espacio de direccionamiento estático:

1. Siempre se encuentra un registro con un solo acceso a disco.
2. No se permiten claves duplicadas.
3. Es posible usar archivos con registros de longitud variable.
4. Ninguna de las anteriores

(2)

18. Con respecto a la dispersión extensible:

1. El espacio aumenta o disminuye dependiendo de los registros que contiene el archivo.
2. Necesita una tabla auxiliar.
3. La densidad de empaquetamiento siempre se mantiene por debajo del 75%.
4. Ninguna de las anteriores.

(2)

20. Al usar dispersión con espacio de direccionamiento estático. ¿Cuáles de los siguientes procesos se debe realizar si se agota el espacio disponible asignado al archivo?

1. Iniciar un nuevo archivo y relacionarlo con el archivo que quedó completo.
2. Obtener más espacio para el mismo archivo, actualizar la función de hash, y redispersar el archivo completo.
3. Obtener más espacio para el mismo archivo, actualizar la función de hash pero no redispersar (se usa la nueva función sólo para los nuevos elementos).
4. No es posible que se agote el espacio disponible asignado al archivo.
5. Ninguna de las anteriores.

(2)

24. En un ambiente de dispersión con espacio de almacenamiento estático:

1. Se debe usar archivos con registro de long fija.
2. Siempre se encuentra un registro con un solo acceso a disco.
3. No existe orden físico de datos.
4. Ninguna de las anteriores.

(1)

32. El método de tratamiento de desborde en área separada

1. Utiliza una segunda función de hash para determinar donde va el registro en overflow.
2. Utiliza una segunda función de hash para determinar el nuevo nodo donde se guardará el registro en overflow.
3. Selecciona el primer nodo libre más cercano al nodo saturado
4. Selecciona el primer nodo libre más cercano al saturado y los linkea
5. Ninguna de las anteriores.

(5)

33. Indique cuál método de tratamiento de desborde potencialmente podría generar desplazamientos de disco (y consecuentemente demorar más tiempo) para encontrar un registro en saturación. Para este análisis debe suponer que el registro en saturación se aloja en la primera dirección disponible de acuerdo a la política de cada método:

1. Saturación progresiva
2. Saturación progresiva encadenada.
3. Doble dispersión
4. Área de desborde separada

(4)

34. El hash con espacio de direccionamiento dinámico

1. Utiliza una función de hash diferente cada vez que el tamaño del archivo crece
2. Aumenta la capacidad del nodo cuando se puede producir un overflow
3. Aumenta la cantidad de nodos en caso de overflow
4. Todas la anteriores
5. Ninguna de las anteriores.

(3)

35) Implementar hash para ordenar un archivo:

1. Mejora el acceso a un archivo.
2. Puede empeorar el acceso a los datos de un archivo.
3. Si es hash extensible la mejora es notable.
4. El concepto no es aplicable.

(4)

36) El método de saturación progresiva encadenada:

1. Es más eficiente que doble dispersión porque utiliza una sola función de hash
2. Se demora siempre menos en la búsqueda que utilizando el método de área separado
3. Es un método más de tratamiento de colisiones
4. Siempre es más eficiente que cualquier situación similar resultante con el método de saturación progresiva.

(3) (*2)

37. Una función de hash

1. Siempre devuelve una dirección donde se debería almacenar el registro dispersado
2. Siempre devuelve una secuencia de bits que sirve para determinar dónde se debería almacenar el registro dispersado.
3. Siempre debe ser aleatoria.
4. Todas las anteriores.
5. Algunas de las anteriores.

(3)

38. Cuáles de los siguientes ítems puede considerarse atributos o propiedades de la técnica de hash

1. No requerir espacio adicional de almacenamiento
2. Facilitar inserción y eliminación rápida de elementos en el archivo
3. Permitir la búsqueda más eficiente de información en un archivo de datos
4. Permitir acceso secuencial a los datos
5. Todas las anteriores
6. Algunas de las anteriores.

(6) (1, 2 y 3)

39) Cuál de los siguientes parámetros de la técnica de hash es más importante?

1. Función de hash
2. Tamaño de cada nodo de almacenamiento
3. Densidad de empaquetamiento
4. Método de tratamiento de overflow
5. Ninguno es importante
6. Ninguno prevalece sobre el otro.

(6)

40. Se define la densidad de empaquetamiento como

- a) El cociente entre la cantidad de registros del archivo y el espacio disponible para su almacenamiento

- b) El cociente entre la capacidad del archivo y los registros del archivo
- c) El cociente entre la cantidad de registros del archivo, y el producto entre la cantidad de nodos disponibles y la capacidad de estos nodos.
- d) Las respuestas a,b y c son correctas.
- e) Las respuestas a y b son correctas.
- f) Las respuestas a y c son correctas.
- g) Las respuestas b y c son correctas.

(f)

21) La técnica de dispersión de archivos se utiliza para:

1. Mantener el archivo físicamente ordenado.
2. Mejorar la performance de las inserciones
3. Mejorar la performance de las bajas
4. no realizar grandes desplazamientos en disco.
5. Hay más de una respuesta correcta
6. Ninguna de las opciones es correcta

(*5) (*2 y 3)

Parte II

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Fundamentos de Organizacion de Datos \(SI209\) \(2021\)](#) / [Examen Teórico FOD 2021](#) / [Examen 16/07/2021](#)

Comenzado el Friday, 16 de July de 2021, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 12:01

1 hora

Tiempo empleado

Calificación 6,50 de 30,00 (22%)

Un archivo con registro de longitud variable

Seleccione una:

- a. Puede estar ordenado por algun criterio
- b. Debe estar ordenado por algun criterio
- c. Nunca puede ordenarse por algun criterio
- d. Puede tener un carácter delimitador, por ejemplo &
- e. Algunas de las anteriores ☐
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Una clave permite

Seleccione una:

- a. identificar un elemento particular dentro de un archivo
- b. reconocer un conjunto de elementos con igual valor
- c. ordenar logicamente al archivo por los atributos que la componen
- d. todas las anteriores son validas
- e. algunas de las anteriores son validas
- f. ninguna de las anteriores es valida

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: algunas de las anteriores son validas

Para que tenga sentido un algoritmo de corte de control

Seleccione una:

- a. El archivo no necesita estar ordenado
- b. El archivo puede estar ordenado
- c. El archivo puede estar organizado por dispersión
- d. El archivo debe estar organizado por dispersión
- e. El archivo necesita al menos un índice asociado
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Para que tenga sentido un algoritmo de corte de control

Seleccione una:

- a. El archivo debe estar ordenado ☐
- b. El archivo puede estar ordenado
- c. El archivo puede estar organizado por dispersión
- d. El archivo debe estar organizado por dispersión
- e. El archivo necesita al menos un índice asociado
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El archivo debe estar ordenado

Un archivo en el cual se accede a un registro luego de acceder a su predecesor en algún orden

Seleccione una:

- a. puede ser un archivo serie
- b. puede ser un archivo secuencial
- c. debe ser un archivo serie
- d. debe ser un archivo secuencial
- e. algunas de las anteriores son correctas ☐
- f. ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: algunas de las anteriores son correctas

El concepto de fragmentación interna en un archivo

Seleccione una:

- a. Se puede dar solo en registros de longitud fija
- b. Se puede dar solo en registros de longitud variable
- c. Se puede dar solo en archivos ordenados de longitud variable
- d. Se puede analizar solamente en archivos ordenados de longitud fija
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

La tecnica de primer ajuste

Seleccione una:

- a. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud fija
- b. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud variable
- c. permite hacer baja logica
- d. permite hacer baja fisica
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las respuestas anteriores son validas

El proceso de baja lógica

Seleccione una:

- a. Esta diseñado para borrar un registro de un archivo
- b. Necesita que el archivo este ordenado
- c. Necesita que el archivo este desordenado
- d. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud fija
- e. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud variable
- f. Todas las anteriores
- g. Alguna de las anteriores ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Esta diseñado para borrar un registro de un archivo

El proceso de alta de registro con recuperación de espacio

Seleccione una:

- a. Se debe realizar con registros de longitud variable
- b. Se debe realizar con registros de longitud fija
- c. Se realiza sólo con registros de longitud fija
- d. Se realiza solo con registros de longitud variable
- e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

El proceso de baja lógica

Seleccione una:

- a. Esta diseñado para borrar un registro de un archivo
- b. No Necesita que el archivo este ordenado
- c. Necesita que el archivo este desordenado
- d. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud fija
- e. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud variable
- f. Todas las anteriores
- g. Alguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alguna de las anteriores

Un índice primario

Seleccione una:

- a. Se puede generar a partir de una clave unívoca de un registro ☐
- b. Se puede generar a partir de una clave no unívoca de un registro
- c. Puede implementarse con una estructura de datos lineal
- d. Debe implementarse con una estructura eficiente no lineal
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Puede implementarse con una estructura de datos lineal

Suponga que se genera un árbol binario para implantar un índice de un archivo. El índice es por la clave unívoca legajo que ocupa 10 bytes. Entonces, cada nodo del árbol ocupará:

Seleccione una:

- a. 18 bytes
- b. a lo sumo 18 bytes
- c. mas de 21 bytes
- d. 10 bytes
- e. ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: mas de 21 bytes

Cuando un árbol B tiende a llenarse

Seleccione una:

- a. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando todos los nodos
- b. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando el nodo padre y sus hermanos
- c. se debe procurar mas espacio para el archivo
- d. todas las anteriores
- e. algunas de las anteriores
- f. ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores

Cuales de las siguientes propiedades no corresponde a un árbol B* de orden M

Seleccione una:

- a. Cada nodo del árbol puede contener máximo M descendientes y M-1 elementos
- b. La raíz no posee descendientes o posee $\lceil M/2 \rceil$ descendientes
- c. Todos los nodos terminales se encuentran al mismo nivel
- d. Los nodos no terminales ni raíz tienen más de $\lceil M/2 \rceil$ y a lo sumo M descendientes
- e. Un nodo con x descendientes contiene x-1 elementos

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La raíz no posee descendientes o posee $\lceil M/2 \rceil$ descendientes

Un árbol que se encuentra balanceado

Seleccione una:

- a. Puede ser un árbol binario
- b. Puede ser un árbol multcamino
- c. Puede ser un árbol B+
- d. Puede ser un árbol B*
- e. Todas las anteriores son correctas
- f. c y d son correctas
- g. b, c y d son correctas
- h. b y d son correctas
- i. Ninguna de las anteriores es correcta ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

La eficiencia de búsqueda de un árbol b

Seleccione una:

- a. es de orden lineal
- b. puede ser de orden lineal, bajo alguna circunstancia del árbol generado
- c. es de orden logaritmico ☐
- d. es de orden constante (orden del árbol)
- e. b y c son correctas
- f. b, c y d son correctas
- g. ninguna opción es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: es de orden logaritmico

Dado un archivo con registros de longitud fija. Suponga que tiene un índice correspondiente a una clave univoca. Suponga que se crea un árbol de orden 200 para almacenar ese índice univoca. Si el archivo y el árbol generado tuvieran 300 elementos insertados entonces:

Seleccione una:

- a. si se creara un árbol b tendría la misma altura que crear un árbol b*
- b. si se creara un árbol b tendría mayor altura que un árbol b*
- c. si se creara un árbol b tendría menor altura que un árbol b*
- d. no tengo datos suficientes para contestar la pregunta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: si se creara un árbol b tendría la misma altura que crear un árbol b*

Un árbol B+ de prefijos simples

Seleccione una:

- a. A veces no tiene prefijos
- b. Puede no tener prefijos simples
- c. Si tiene prefijos simples, las hojas están enlazadas
- d. Sino tiene prefijos simples, las hojas están enlazadas
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Un Arbol B+

Seleccione una:

- a. Al realizar un inserción, puede tener nodos hojas con underflow
- b. Al realizar una baja, puede tener nodos hojas con overflow
- c. Al realizar un inserción, puede requerirse concatenación
- d. Al realizarse una baja, puede requerirse división
- e. Al realizarse un alta puede requerirse redistribución
- f. Todas las anteriores
- g. Algunas de las anteriores ☐
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Un arbol b+ de prefijos simples de orden M

Seleccione una:

- a. se puede aplicar a una clave unica, cuyo atributo es un string
- b. se puede aplicar a una clave secundaria, cuyo atributo es un storing
- c. se puede aplicar a una clave primaria, cuyo atributo es un entero
- d. se puede aplicar solamente a una clave unívoca, cuyo atributo es string
- e. todas las anteriores son correctas
- f. a y b son las opciones correctas
- g. a, c y d son las opciones correctas
- h. a, b y d son las opciones correctas
- i. ninguna de las opciones que tengo es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: a y b son las opciones correctas

Cuales de los siguientes parámetros no corresponde a hashing

Seleccione una:

- a. Función de hash
- b. Tamaño del nodo (capacidad para almacenar registros)
- c. Densidad de búsqueda ☐
- d. Forma de tratar los desbordes
- e. Todas las anteriores corresponden

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Densidad de búsqueda

Cual de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión

Seleccione una:

- a. Cantidad de elementos del archivo
- b. Cantidad de espacio para almacenar el archivo
- c. Densidad de Empaquetamiento
- d. Función de Dispersión
- e. Algoritmos para el tratamiento de registros sinónimos
- f. Todas las anteriores ☐
- g. Algunas de las anteriores
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Un archivo tratado con hash estatico, que tiene una densidad de empaquetamiento del 10%

Seleccione una:

- a. tiene mucha fragmentación interna
- b. tiene mucha fragmentación externa
- c. presenta un nivel de colisiones bajo
- d. presenta un nivel de overflow bajo
- e. Todas las anteriores son correctas
- f. las opciones b y c son correctas
- g. las opciones a y c son correctas
- h. las opciones a, c y d son correctas
- i. las opciones b,c y d son correctas
- j. ninguna opción es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: las opciones a, c y d son correctas

La función de hashing

Seleccione una:

- a. Afecta a la densidad de empaquetamiento ☐
- b. Puede afectar a la densidad de empaquetamiento
- c. Afecta la densidad de empaquetamiento sólo en casos especiales
- d. Afecta la densidad de empaquetamiento en la mayoría de los casos
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

La técnica de Area de desborde por separado:

Seleccione una:

- a. Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow.
- b. Reduce la densidad de empaquetamiento.
- c. Utiliza una segunda función de dispersión siempre que se desee almacenar un registro en un archivo .
- d. Solo se aplica a la dispersión extensible.
- e. Ayuda a predecir la cantidad de claves en overflow.
- f. Hay más de una opción correcta. ☐
- g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow.

El metodo de area de desborde separada

Seleccione una:

- a. Reubica los registros en overflow
- b. Utiliza una segunda funcion de hash en caso de ser necesaria
- c. Puede generar areas de overflow dentro del archivo
- d. Todas las anteriores son validas ☐
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Reubica los registros en overflow

Si se tiene una política de hash con espacio de direccionamiento dinámico

Seleccione una:

- a. la densidad de empaquetamiento puede ser mayor que 1
- b. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% se debe reacomodar al archivo
- c. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% se debe utilizar mas espacio para nodos
- d. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% debe activarse una política de tratamiento de overflow, como por ejemplo area de desborde separado
- e. Algunas de las anteriores son validas
- f. ninguna de las anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- b. Algunas veces no es posible agregar elementos al archivo
- c. Se puede utilizar Saturación Progresiva Encadenada para tratar registros en saturación
- d. No se puede utilizar Dispersión Doble para tratar registros en saturación
- e. Algunas de las anteriores ☐
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

La tecnica de hashing extensible

Seleccione una:

- a. No utiliza una función de hash porque debe cambiar dinámicamente
- b. No utiliza una función de hash porque encuentra los registros siempre en un acceso
- c. Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro
- d. Utiliza area de desborde por separado para los registros en overflow
- e. Todas las anteriores son validas
- f. Las respuestas a y c son correctas ☐
- g. Las respuestas b y c son correctas
- h. Las respuestas a, c y d son correctas
- i. Ninguna es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro

Pregunta **30**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Cual de las siguiente consignas no define hash dinámico

Seleccione

- ☐ una:a.
recupera los registros en un acceso a disco
- ☐ b.
No puede haber estructuras adicionales
- ☐ c. Se organiza todo el archivo de datos
- ☐ d. Solo puede organizarse por un UNICO criterio, la clave primaria
- ☐ e. Todas las anteriores pertenecen a hash dinámico

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

No puede haber estructuras adicionales

— ¿Vas a rendir el segundo recuperatorio
de práctica el día 3/8 a las 16 hs.?

Ir a...

Comenzado el Friday, 16 de July de 2021, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 11:40

40 minutos 19 segundos

Tiempo empleado

Calificación 15,00 de 30,00 (50%)

Un archivo con registro de longitud fija

Seleccione una:

- a. Puede tener un delimitador de fin de registro ☐
- b. Debe tener un delimitador de fin de registro
- c. Puede tener registros del mismo tamaño
- d. Puede tener registros con distinto tamaño
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Para realizar un algoritmo de actualización maestro-detalle

Seleccione una:

- a. Se requiere al menos 2 archivos. ☐
- b. Se requiere que los archivos estén ordenados
- c. Se requiere que los archivos estén desordenados
- d. Se requiere que al menos uno de los archivos esté ordenado
- e. Se requiere que los archivos tengan la misma estructura
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se requiere al menos 2 archivos.

El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado:

Seleccione una:

- a. Tiene orden lineal. ☐
- b. Tiene orden logarítmico.
- c. Tiene orden constante (uno).
- d. Las opciones a y b son correctas.
- e. Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tiene orden lineal.

Un algoritmo de corte de control

Seleccione una:

- a. Se puede aplicar sobre un archivo con registros de longitud fija
- b. Se puede aplicar sobre un archivo con registros de longitud variable
- c. Se aplica sobre un archivo con registros de longitud fija
- d. Se aplica sobre un archivo con registros de longitud variable
- e. Todas las anteriores son correctas
- f. Algunas de las anteriores son correctas ☐
- g. Ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son correctas

El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado:

Seleccione una:

- a. Puede tener orden lineal.
- b. Puede tener orden logarítmico.
- c. Tiene orden constante (uno).
- d. Las opciones a y b son correctas.
- e. Ninguna opción es correcta. ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna opción es correcta.

El proceso de merge de archivos

Seleccione una:

- a. Requiere que todos los archivos estén ordenados
- b. Requiere que todos los archivos estén ordenados por el mismo criterio
- c. Puede realizarse con los archivos ordenados ☐
- d. No puede realizarse sin los archivos ordenados
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puede realizarse con los archivos ordenados

La tecnica de mejor ajuste

Seleccione una:

- a. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño menor
- b. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño mayor
- c. asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias
- d. Todas las anteriores son correctas
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas ☐
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las respuestas anteriores son correctas

La tecnica de primer ajuste

Seleccione una:

- a. se aplica a archivos con registro de longitud fija
- b. se aplica a archivos con registro de longitud variable
- c. se combina con la tecnica de baja fisica de datos
- d. Todas las anteriores son correctas
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: se aplica a archivos con registro de longitud variable

La tecnica de mejor ajuste

Seleccione una:

- a. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud fija
- b. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud variable
- c. permite hacer baja logica
- d. permite hacer baja fisica
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las respuestas anteriores son validas

El proceso de alta de registro por Peor Ajuste

Seleccione una:

- a. Se puede realizar con registros de longitud fija
- b. Se debe realizar con registros de longitud fija
- c. Se puede realizar con registros de longitud variable ☐
- d. Se debe realizar con registros de longitud variable
- e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se debe realizar con registros de longitud variable

En un índice secundario

Seleccione una:

- a. Encontrar un registro es a veces mas lento que sobre un indice primario
- b. Encontrar un registro es igual de rápido que sobre un indice primario
- c. Encontrar un registro puede ser mas rápido que sobre un indice primario
- d. si la clave a buscar no se repitiera puede ser igual de rapida su búsqueda que en un indice unívoco
- e. Algunas de las anteriores son validas ☐
- f. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

Un árbol binario

Seleccione una:

- a. puede tener eficiencia de búsqueda logaritmica
- b. puede estar balanceado si tiene 127 elementos
- c. puede tener eficiencia de búsqueda lineal
- d. todas las anteriores son correctas
- e. algunas de las anteriores son validas ☐
- f. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Cuales de las siguientes propiedades no corresponde a un arbol b* de orden M

Seleccione una:

- a. Cada nodo del arbol puede contener maximo M descendientes y M-1 elementos
- b. La raiz no posee descendientes o posee $\lceil M/2 \rceil$ descendientes ☐
- c. Todos los nodos terminales se encuentran al mismo nivel
- d. Los nodos no terminales ni raiz tienen mas de $\lceil M/2 \rceil$ y a lo sumo M descendientes
- e. Un nodo con x descendientes contienen x-1 elementos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La raiz no posee descendientes o posee $\lceil M/2 \rceil$ descendientes

Dado un arbol b* de orden 100

Seleccione una:

- a. el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algun momento de su construcción
- b. un nodo terminal puede producir un underflow, si al borrar un elemento quedan 48 en el nodo
- c. puede ser que un nodo terminal con 50 elementos, tenga 51 hijos
- d. todas las respuestas anteriores son correctas
- e. las opciones a y b son correctas
- f. las opciones b y c son correctas
- g. las opciones a y c son correctas
- h. ninguna opción anterior es correcta ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algun momento de su construcción

Una inserción en un nodo cualquiera (terminal) de árbol b

Seleccione una:

- a. puede generar overflow
- b. puede generar división de un solo nodo
- c. pueden dividirse tres nodos
- d. todas las anteriores son correctas ☐
- e. las dos primeras son correctas
- f. la segunda y tercera son correctas
- g. la primera y la tercera son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

dado un árbol b de prefijos simples de orden 100

Seleccione una:

- a. un nodo entra en underflow si se borra un elemento y solo quedan 48
- b. un nodo no terminal ni raíz tendrá al menos $\lceil M/2 \rceil$ hijos
- c. puede ser que la raíz tenga solamente dos hijos en algún momento
- d. todas las anteriores son correctas
- e. algunas de las anteriores son correctas
- f. ninguna de las anteriores son correctas ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Un árbol b

Seleccione una:

- a. puede ser un árbol AVL
- b. puede guardarse en memoria RAM
- c. puede implementar una clave no unívoca ☐
- d. puede tener acceso secuencial eficiente y rápido
- e. Todas las anteriores son correctas
- f. Algunas de las anteriores son correctas
- g. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son correctas

Cuales de las siguientes propiedades NO corresponde a un arbol b+ de orden M

Seleccione una:

- a. cada nodo del arbol puede contener como maximo M descendientes y M-1 elementos
- b. la raiz no posee descendientes o tiene al menos dos
- c. un nodo con x descendientes tiene x-1 elementos ☐
- d. los nodos terminales tiene como maximo M-1 elementos
- e. los nodos no terminales pueden contener como minimo $\lceil 2M/3 \rceil$ descendientes
- f. los nodos no terminales puede contener como minimo $\lceil M/2 \rceil$ descendientes
- g. todas las espuestas anteriores corresponden a propiedades de arboles b+

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las espuestas anteriores corresponden a propiedades de arboles b+

Cuando un arbol B+ de prefijos simples tiende a llenarse

Seleccione una:

- a. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando todos los nodos
- b. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando el nodo padre y sus hermanos
- c. se debe procurar mas espacio para el archivo
- d. todas las anteriores
- e. algunas de las anteriores
- f. ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores

Un Arbol B+

Seleccione una:

- a. Siempre tiene más claves que un árbol B, para el mismo archivo de datos
- b. Siempre tiene más claves que un árbol B*, para el mismo archivo de datos
- c. Siempre es mas alto que un árbol B
- d. Siempre es más alto que un árbol B*
- e. Todas de las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

El hash con espacio de direccionamiento estatico

Seleccione una:

- a. Puede tener densidad de empaquetamiento menor que uno ☐
- b. Puede tener un tratamiento de desbordes
- c. Puede tener una funcion aleatoria y uniforme
- d. Todas de las anteriores
- e. Las opciones a y b son correctas
- f. las opciones a y c son correctas
- g. las opciones b y c son correctas
- h. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son correctas

Si se quiere dispersar un archivo de 40.000 elementos

Seleccione una:

- a. Se requiere un archivo de 40.000 cubetas
- b. Se requiere un archivo de al menos 40.000 cubetas
- c. Se requiere un archivo de menos de 40.000 cubetas
- d. Todas las anteriores
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Si la densidad de empaquetamiento tiene a 1 (o el 100%):

Seleccione una:

- a. Es conveniente utilizar dispersion doble para el tratamiento de overflow.
- b. Se debe cambiar la función de dispersión.
- c. Debe aumentarse el tamaño del archivo.
- d. Debe aumentarse el tamaño de los nodos
- e. Todas las anteriores son validas
- f. Las opciones b y c son correctas ☐
- g. Las opciones b y d son correctas
- h. Las opciones c y d son correctas
- i. Las opciones b, c y d son correctas
- j. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Debe aumentarse el tamaño del archivo., Las opciones b y c son correctas

Cual de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión

Seleccione una:

- a. Cantidad de elementos del archivo
- b. Cantidad de espacio para almacenar el archivo
- c. Densidad de Empaquetamiento
- d. Función de Dispersión
- e. Algoritmos para el tratamiento de registros en saturación
- f. Todas las anteriores ☐
- g. Algunas de las anteriores
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Cual de los siguientes métodos sirve para el tratamiento de colisiones en hash estático

Seleccione una:

- a. area de desborde por separado
- b. saturación progresiva
- c. saturación progresiva encadenada
- d. doble dispersión
- e. Todas las anteriores
- f. ninguna de las anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

El metodo de area de desborde por separado

Seleccione una:

- a. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar los registros en saturación de un archivo
- b. direcciona el overflow de un nodo a otro nodo diferente
- c. Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow
- d. todas las anteriores son validas
- e. Las opciones a y b son verdaderas
- f. Las opciones a y c son verdaderas
- g. Las opciones b y c son verdaderas ☐
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las opciones b y c son verdaderas

La tecnica de hashing extensible

Seleccione una:

- a. No utiliza una función de hash porque debe cambiar dinámicamente
- b. No utiliza una función de hash porque encuentra los registros siempre en un acceso
- c. Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro ☐
- d. Utiliza area de desborde por separado para los registros en overflow
- e. Todas las anteriores son validas
- f. Las respuestas a y c son correctas
- g. Las respuestas b y c son correctas
- h. Las respuestas a, c y d son correctas
- i. Ninguna es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro

La eficiencia de búsqueda de un registro en un archivo organizado mediante dispersión estática :

Seleccione una:

- a. Es de Orden lineal
- b. tiende a uno ☐
- c. Siempre es uno
- d. Es de Orden Logarítmico
- e. Algunas de las anteriores son correctas
- f. Ninguno de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tiende a uno

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- b. Algunas veces no es posible agregar elementos al archivo
- c. Se puede utilizar Saturación Progresiva Encadenada para tratar registros en saturación
- d. No se puede utilizar Dispersión Doble para tratar registros en saturación
- e. Algunas de las anteriores ☐
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de las siguiente consignas no define hash dinámico

Seleccione

- una: a.
recupera los registros en un acceso a disco
- b.
No puede haber estructuras adicionales
☐
- c. Se organiza todo el archivo de datos
- d. Solo puede organizarse por un UNICO criterio, la clave primaria
- e. Todas las anteriores pertenecen a hash dinámico

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

No puede haber estructuras adicionales

— ¿Vas a rendir el segundo
recuperatorio de práctica el día 3/8 a las 10:00h?

Ir a...

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Fundamentos de Organización de Datos \(SI209\) \(2021\)](#) / [Examen Teórico FOD 2021](#) / [Examen 16/07/2021](#)

Comenzado en Friday, 16 de July de 2021, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 11:52

52 minutos 19 segundos

Tiempo empleado

Calificación 20,00 de 30,00 (67%)

El concepto de fragmentación interna en un archivo

Seleccione una:

- a. Se puede dar solo en registros de longitud fija
- b. Se puede dar solo en registros de longitud variable
- c. Se puede dar solo en archivos ordenados de longitud variable
- d. Se puede analizar solamente en archivos ordenados de longitud fija
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

la operación RESET()

Seleccione una:

- a. Se realiza luego de la operación REWRITE()
- b. Se realiza previo a la operación ASSIGN()
- c. Abre un archivo para leer o escribir ☐
- d. Abre un archivo sólo para escribir
- e. Abre un archivo

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Abre un archivo

la operación REWRITE()

Seleccione una:

- a. Se realiza luego de la operación RESET()
- b. Se realiza previo a la operación ASSIGN()
- c. Abre un archivo para leer o escribir
- d. Abre un archivo sólo para leer
- e. Abre un archivo ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Abre un archivo

Un archivo en el cual se accede a un registro luego de acceder a su predecesor en orden físico

Seleccione una:

- a. puede ser un archivo serie
- b. puede ser un archivo secuencial
- c. debe ser un archivo serie ☒
- d. debe ser un archivo secuencial
- e. algunas de las anteriores son correctas
- f. ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: debe ser un archivo serie

Para realizar un algoritmo de actualización maestro-detalle

Seleccione una:

- a. Se requiere al menos 2 archivos. ☒
- b. Se requiere que los archivos estén ordenados
- c. Se requiere que los archivos estén desordenados
- d. Se requiere que al menos uno de los archivos esté ordenado
- e. Se requiere que los archivos tengan la misma estructura
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se requiere al menos 2 archivos.

Para que tenga sentido un algoritmo de corte de control

Seleccione una:

- a. El archivo no necesita estar ordenado
- b. El archivo puede estar ordenado
- c. El archivo puede estar organizado por dispersión
- d. El archivo debe estar organizado por dispersión
- e. El archivo necesita al menos un índice asociado
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores ☒

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

El proceso de alta de registro con recuperación de espacio

Seleccione una:

- a. Se debe realizar con registros de longitud variable
- b. Se debe realizar con registros de longitud fija
- c. Se realiza sólo con registros de longitud fija
- d. Se realiza solo con registros de longitud variable
- e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

El proceso de baja lógica

Seleccione una:

- a. Esta diseñado para borrar un registro de un archivo ☐
- b. Necesita que el archivo este ordenado
- c. Necesita que el archivo este desordenado
- d. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud fija
- e. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud variable
- f. Todas las anteriores
- g. Alguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Esta diseñado para borrar un registro de un archivo

La tecnica de primer ajuste

Seleccione una:

- a. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño menor
- b. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño mayor
- c. asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias ☐
- d. Todas las anteriores son correctas
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias

La técnica de altas reutilizando espacio borrado, conocida como mejor ajuste, en archivos de longitud fija:

Seleccione una:

- a. asigna al registro en el primer espacio que encuentra donde quepa
- b. asigna el registro en el espacio donde quepa, de tamaño menor
- c. asigna el registro en el espacio donde quepa, de tamaño mayor
- d. algunas de las anteriores
- e. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Un índice primario

Seleccione una:

- a. Se puede generar a partir de una clave unívoca de un registro
- b. Se puede generar a partir de una clave no unívoca de un registro
- c. Puede implementarse con una estructura de datos lineal
- d. Debe implementarse con una estructura eficiente no lineal
- e. Algunas de las anteriores ☐
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Puede implementarse con una estructura de datos lineal

cuando se inserta un elemento en un árbol binario

Seleccione una:

- a. siempre se crea un nuevo nodo
- b. siempre es necesario acceder al nivel hoja
- c. puede siempre insertarse a derecha del padre
- d. Puede aumentar la altura del árbol
- e. Todas las anteriores son validas ☐
- f. algunas de las anteriores son validas
- g. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son validas

un árbol balanceado de orden 200

Seleccione una:

- a. se desbalancea cuando la raíz es el único nodo del árbol y esta produce overflow en una inserción.
- b. puede contener un nodo con 99 hijos y 99 claves
- c. dos nodos adyacentes hermanos, de diferente padre, pueden estar completos, es decir con 199 elementos
- d. todos los nodos terminales están a la misma distancia de todos los nodos raíz
- e. todas las anteriores son correctas
- f. algunas de las anteriores son correctas ☐
- g. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son correctas

Un árbol b de orden 130

Seleccione una:

- a. puede tener la raíz con solamente dos hijos
- b. tienen todos los nodos terminales en igual nivel
- c. puede tener todos sus nodos ocupados en al menos 2/3 de su capacidad
- d. Todas las anteriores son correctas ☐
- e. las opciones a y b son correctas
- f. las opciones b y c son correctas
- g. las opciones a y c son correctas
- h. ninguna opción es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Suponga que sobre un nodo de un árbol B* se produce overflow. En dicho caso se puede

Seleccione una:

- a. Aplicar saturación progresiva encadenada
- b. Aplicar doble dispersión
- c. Aplicar un área de desborde separada para el nodo
- d. Redistribución
- e. División
- f. Todas las anteriores
- g. Algunas de las anteriores ☐
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Un árbol que se encuentra balanceado

Seleccione una:

- a. Puede ser un árbol binario
- b. Puede ser un árbol multcamino
- c. Puede ser un árbol B+
- d. Puede ser un árbol B*
- e. Todas las anteriores son correctas ☐
- f. c y d son correctas
- g. b, c y d son correctas
- h. b y d son correctas
- i. Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Sea un problema donde un índice correspondiente a una clave unívoca se implementa como un árbol balanceado.

Seleccione una:

- a. el archivo de datos debe ser de registros de longitud fija
- b. el archivo de datos puede ser de registros de longitud variable ☐
- c. el archivo de datos no puede admitir bajas con recuperación de espacio
- d. las opciones a y b son correctas
- e. las opciones a y c son correctas
- f. las opciones b y c son correctas
- g. ninguna opción es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: el archivo de datos puede ser de registros de longitud variable

Un Arbol B+

Seleccione una:

- a. Siempre tiene más claves que un árbol B, para el mismo archivo de datos
- b. Siempre tiene más claves que un árbol B*, para el mismo archivo de datos
- c. Siempre es mas alto que un árbol B
- d. Siempre es más alto que un árbol B*
- e. Todas de las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

suponga que el nodo terminal de un árbol B+ de prefijos simples de orden 7 tiene las claves GONZALEZ, GOÑEZ, GOODMAN, GOPLANI, GORBA y en dicho nodo se inserta una clave nueva GUTIERREZ, entonces:

Seleccione una:

- a. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave GOP
- b. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave GOO
- c. se produce overflow, y luego de dividir se sube la clave GO
- d. Todas las anteriores pueden ser correctas, depende el algoritmo utilizado
- e. a y b pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- f. a y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- g. b y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- h. ninguna de las anteriores es correcta ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores es correcta

La eficiencia de búsqueda de una clave en un árbol b+ es

Seleccione una:

- a. de orden lineal
- b. de orden logaritmico similar a un árbol b
- c. de orden logaritmico, similar a un árbol b*
- d. de orden fijo, dado que los elementos de los nodos terminales están linkeados juntos
- e. las respuestas a, b y c son correctas
- f. las respuestas b, c y d son correctas
- g. las respuestas b y c son correctas ☐
- h. ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: las respuestas b y c son correctas

El hash con espacio de direccionamiento estatico

Seleccione una:

- a. Puede tener densidad de empaquetamiento menor que uno ☐
- b. Puede tener un tratamiento de desbordes
- c. Puede tener una función aleatoria y uniforme
- d. Todas de las anteriores
- e. Las opciones a y b son correctas
- f. las opciones a y c son correctas
- g. las opciones b y c son correctas
- h. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son correctas

El metodo de doble dispersión, para el tratamiento de Colisiones

Seleccione una:

- a. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar a todos los registros del archivo
- b. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar algunos registros del archico
- c. Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow
- d. todas las anteriores son validas
- e. Las opciones a y b son verdaderas
- f. Las opciones a y c son verdaderas
- g. Las opciones b y c son verdaderas ☐
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

El método de Dispersión Doble

Seleccione una:

- a. Afecta a la densidad de empaquetamiento
- b. Puede afectar a la densidad de empaquetamiento
- c. Afecta la densidad de empaquetamiento sólo en casos especiales
- d. Afecta la densidad de empaquetamiento en la mayoría de los casos
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Con 10000 direcciones con capacidad para 4 registros cada una y 30000 claves para dispersar, entonces

Seleccione una:

- a. La densidad de empaquetamiento es mayor que uno
- b. La densidad de empaquetamiento es superior o igual al 75% ☐
- c. La densidad de empaquetamiento es inferior al 75% pero mayor o igual al 50%
- d. La densidad de empaquetamiento es inferior al 50% pero mayor o igual al 25%
- e. No se puede calcular

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La densidad de empaquetamiento es superior o igual al 75%

El metodo de area de desborde separada

Seleccione una:

- a. Reubica los registros en overflow ☐
- b. Utiliza una segunda funcion de hash en caso de ser necesaria
- c. Puede generar areas de overflow dentro del archivo
- d. Todas las anteriores son validas
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Reubica los registros en overflow

El metodo de area de desborde por separado

Seleccione una:

- a. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar los registros en saturación de un archivo
- b. Ubica los registros lo más próximo posible a su dirección base
- c. Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow ☐
- d. todas las anteriores son validas
- e. Las opciones a y b son verdaderas
- f. Las opciones a y c son verdaderas
- g. Las opciones b y c son verdaderas
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow

El hashing extensible

Seleccione una:

- a. Afecta a la densidad de empaquetamiento
- b. Puede afectar a la densidad de empaquetamiento
- c. Afecta la densidad de empaquetamiento sólo en casos especiales
- d. Afecta la densidad de empaquetamiento en la mayoría de los casos
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- b. Algunas veces es posible agregar elementos al archivo
- c. Se puede utilizar dispersión doble para tratar registros en saturación
- d. No se puede utilizar saturación progresiva para tratar registros en saturación
- e. Algunas de las anteriores ☐
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Cual de las siguiente consignas no define hash dinámico

Seleccione una:

- a.
recupera los registros en un acceso a disco
- b.
No puede haber estructuras adicionales
- c. Se organiza todo el archivo de datos
- d. Solo puede organizarse por un UNICO criterio, la clave primaria
- e. Todas las anteriores pertenecen a hash dinámico ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

No puede haber estructuras adicionales

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- b. Algunas veces es posible agregar elementos al archivo
- c. Se puede utilizar Saturación Progresiva para tratar registros en saturación
- d. No se puede utilizar Dispersión Doble para tratar registros en saturación
- e. Algunas de las anteriores ☐
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

— ¿Vas a rendir el segundo recuperatorio de práctica el día 3/8 a las 16 hs.?

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Fundamentos de Organizacion de Datos \(SI209\) \(2021\)](#) / [Examen Teórico FOD 2021](#)
/ [Examen 16/07/2021](#)

Comenzado en Friday, 16 de July de 2021, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 11:23

Tiempo empleado 23 minutos 43 segundos

Calificación 17,00 de 30,00 (57%)

El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado:

Seleccione una:

- a. Tiene orden lineal. ☐
- b. Tiene orden logarítmico.
- c. Tiene orden constante (uno).
- d. Las opciones a y b son correctas.
- e. Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tiene orden lineal.

1. El algoritmo de actualizacion maestro – detalle

Seleccione una:

- a. Solo se puede implementar si los archivos (maestro y detalles) estan ordenados
- b. Solo se puede implementar si el archivo maestro esta ordenado
- c. Solo se puede implementar si los archivos detalles estan ordenados
- d. Solo se puede implementar si los archivos (maestro y detalles) estan desordenados
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Fragmentación interna es:

Seleccione una:

- a. aquella que se produce cuando un elemento de dato se le asigna mayor espacio del necesario ☒
- b. el espacio disponible entre dos registros, disponible pero no utilizado
- c. el espacio disponible entre dos registros, disponible y utilizado
- d. algunas de las anteriores definen fragmentación interna
- e. ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: aquella que se produce cuando un elemento de dato se le asigna mayor espacio del necesario

Un archivo directo

Seleccione una:

- a. debe contener registros de longitud fija ☒
- b. debe contener registros de longitud variable
- c. puede contener registros de longitud fija
- d. puede contener registros de longitud variable
- e. permite que a y b sean correctas
- f. permite que a y c sean correctas
- g. permite que c y d sean correctas
- h. permite que b y d sean correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: permite que c y d sean correctas

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo directo

Seleccione una:

- a. permite acceso secuencial unicamente
- b. permite acceso secuencia indizado
- c. permite acceso directo ☒
- d. respeta a, b y c
- e. no tengo datos suficientes para contestar

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: permite acceso directo

El concepto de framentación externa en un archivo

Seleccione una:

- a. Se da solo en registros de longitud fija
- b. Se da solo en registros de longitud variable ☒
- c. Se da en archivos ordenados de longitud variable
- d. Se debe analizar solamente en archivos ordenados de longitud fija
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se da solo en registros de longitud variable

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 1,00

El proceso de alta de registro por ajuste optimo

Seleccione una:

- a. Se puede realizar con registros de longitud fija
- b. Se debe realizar con registros de longitud fija
- c. Se puede realizar con registros de longitud variable
- d. Se debe realizar con registros de longitud variable ☐
- e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

En el caso de realizar una alta de un registro

Seleccione una:

- a. se reaprovecha algún espacio de registro dado de baja previamente
- b. se puede reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente ☐
- c. se debe reaprovechar si los registros son de longitud fija
- d. se debe reaprovechar si los registros son de longitud variable
- e. algunas de las anteriores son correctas
- f. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: se puede reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La tecnica de primer ajuste

Seleccione una:

- a. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud fija
- b. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud variable
- c. permite hacer baja logica
- d. permite hacer baja fisica
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las respuestas anteriores son validas

La tecnica de mejor ajuste

Seleccione una:

- a. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud fija
- b. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud variable
- c. permite hacer baja logica
- d. permite hacer baja fisica
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 1,00

Un índice secundario tiene eficiencia de búsqueda

Seleccione una:

- a. lineal
- b. logaritmica ☐
- c. contante y es 1
- d. constante y puede tender a 1
- e. Algunas de las anteriores son validas
- f. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

Un árbol avl

Seleccione una:

- a. tiene eficiencia de búsqueda logaritmica ☐
- b. puede tener eficiencia de búsqueda logaritmica
- c. puede tener eficiencia de búsqueda lineal
- d. Las opciones a y b son correctas
- e. Las opciones b y c son correctas
- f. Las opciones a y c son correctas
- g. Ninguna opción es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tiene eficiencia de búsqueda logaritmica

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 1,00

Dado un árbol b^* de orden 100

Seleccione una:

- a. el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algún momento de su construcción
- b. un nodo terminal puede producir un underflow, si al borrar un elemento quedan 48 en el nodo ☐
- c. puede ser que un nodo terminal con 50 elementos, tenga 51 hijos
- d. todas las respuestas anteriores son correctas
- e. las opciones a y b son correctas
- f. las opciones b y c son correctas
- g. las opciones a y c son correctas
- h. ninguna opción anterior es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algún momento de su construcción

Sea un archivo de alumnos, que maneja registros de longitud fija y que utiliza la técnica de primer ajuste para recuperar espacio en el caso de borrado. Si se implementa un índice por clave unívoca legajo

Seleccione una:

- a. se puede generar un árbol b para implantar ese índice
- b. se puede generar un árbol b^* para implantar ese índice
- c. se puede generar un árbol b^+ para implantar ese índice
- d. se puede implantar un árbol b^+ de prefijos simples para implantar ese índice
- e. Todas las opciones anteriores son correctas
- f. algunas de las opciones anteriores son correctas
- g. la pregunta es inconsistente no hay respuestas correctas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: la pregunta es inconsistente no hay respuestas correctas

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 1,00

Dado un árbol b de orden 100

Seleccione una:

- a. el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algún momento de su construcción
- b. El proceso de borrar un elemento del nodo raíz, puede producir un underflow en un nodo terminal ☐
- c. puede ser que un nodo terminal con 50 elementos, tenga 51 hijos
- d. todas las respuestas anteriores son correctas
- e. las opciones a y b son correctas
- f. las opciones b y c son correctas
- g. las opciones a y c son correctas
- h. ninguna opción anterior es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: las opciones a y b son correctas

Dado un archivo con registros de longitud fija. Suponga que tiene un índice correspondiente a una clave unívoca. Suponga que se crea un árbol de orden 200 para almacenar ese índice unívoco. Si el archivo y el árbol generado tuvieran 300 elementos insertados entonces:

Seleccione una:

- a. un árbol b tiene la misma cantidad de nodos que un árbol b^* creado para la misma finalidad
- b. un árbol b tiene más cantidad de nodos que un árbol b^* creado para la misma finalidad
- c. un árbol b tiene menos cantidad de nodos que un árbol b^* creado para la misma finalidad
- d. no tengo datos suficientes para contestar la pregunta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: no tengo datos suficientes para contestar la pregunta

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 1,00

Un arbol b*

Seleccione una:

- a. todos los nodos menos la raiz seguro estan llenos a 2/3 de su capacidad en todo momento ☐
- b. los nodos terminales puede, en situaciones especiales, tener menos de 2/3 de su capacidad ocupada
- c. el nodo adyacente hermano de uno que entra en overflow siempre se puede usar para redistribuir, si no estuviera completo
- d. todas las anteriores son correctas
- e. las opciones a y b son correctas
- f. las opciones b y c son correctas
- g. las opciones a y c son correctas
- h. ninguna opción es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: los nodos terminales puede, en situaciones especiales, tener menos de 2/3 de su capacidad ocupada

Cuando un arbol B+ de prefijos simples tiende a llenarse

Seleccione una:

- a. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando todos los nodos
- b. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando el nodo padre y sus hermanos
- c. se debe procurar mas espacio para el archivo
- d. todas las anteriores
- e. algunas de las anteriores
- f. ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 1,00

Un arbol b es mas eficiente que un arbol b+

Seleccione una:

- a. porque tiene un algoritmo de inserción mas eficiente
- b. porque tiene un algoritmo de borrado mas eficiente
- c. porque tiene un algoritmo de busqueda mas eficiente
- d. no, un arbol b no es más eficiente que un arbol b+ ☐
- e. por todas las anteriores
- f. por algunas de las anteriores
- g. por ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: por ninguna de las anteriores

Un Arbol B+

Seleccione una:

- a. Al realizar un inserción, puede tener nodos hojas con underflow
- b. Al realizar una baja, puede tener nodos hojas con overflow
- c. Al realizar un inserción, puede requerirse concatenación
- d. Al realizarse una baja, puede requerirse división
- e. Al realizarse un alta puede requerirse redistribución
- f. Todas las anteriores
- g. Algunas de las anteriores ☐
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una clave "x" y otra clave "y" generan, por función de dispersión, una misma dirección, entonces:

Seleccione una:

- a. Una de las dos no será almacenada en el archivo.
- b. Se produce un desborde.
- c. Se produce una colisión. ☐
- d. Hay más de una opción correcta.
- e. Ninguna es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se produce una colisión.

La función de hashing

Seleccione una:

- a. Afecta a la densidad de empaquetamiento
- b. Puede afectar a la densidad de empaquetamiento
- c. Afecta la densidad de empaquetamiento sólo en casos especiales
- d. Afecta la densidad de empaquetamiento en la mayoría de los casos
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para tener un bajo porcentaje de densidad de empaquetamiento

Seleccione una:

- a. se deben tener disponibles muchos mas nodos de los necesarios ☐
- b. se debe utilizar una función de hash que genere pocas colisiones
- c. se deben tener nodos con capacidad de almacenar mas de 100.000 registros
- d. se debe utilizar hash con espacio de direccionamiento dinámico
- e. todas las anteriores sirven para para bajar el porcentaje de la densidad de empaquetamiento
- f. ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: se deben tener disponibles muchos mas nodos de los necesarios

Cuando se produce un overflow

Seleccione una:

- a. Se puede aplicar el metodo de doble dispersion
- b. Se puede aplicar el metodo de área separada
- c. Se puede crear un nodo nuevo
- d. Se puede aplicar el metodo de saturación progresiva
- e. Todas las anteriores pueden darse ☐
- f. Algunas de las anteriores son validas
- g. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores pueden darse

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El metodo de area de desborde por separado

Seleccione una:

- a. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar los registros en saturación de un archivo
- b. direcciona el overflow de un nodo a otro nodo diferente
- c. Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow
- d. todas las anteriores son validas
- e. Las opciones a y b son verdaderas
- f. Las opciones a y c son verdaderas
- g. Las opciones b y c son verdaderas ☒
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las opciones b y c son verdaderas

La técnica de Area de desborde por separado:

Seleccione una:

- a. Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow. ☒
- b. Reduce la densidad de empaquetamiento.
- c. Utiliza una segunda función de dispersión siempre que se desee almacenar un registro en un archivo .
- d. Solo se aplica a la dispersión extensible.
- e. Ayuda a predecir la cantidad de claves en overflow.
- f. Hay más de una opción correcta.
- g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se tiene una política de hash con espacio de direccionamiento dinámico

Seleccione una:

- a. la densidad de empaquetamiento puede ser mayor que 1
- b. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% se debe reacomodar al archivo
- c. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% se debe utilizar mas espacio para nodos
- d. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% debe activarse una política de tratamiento de overflow, como por ejemplo area de desborde separado
- e. Algunas de las anteriores son validas
- f. ninguna de las anteriores son validas ☒

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

La dispersión dinamica, denominata hash extensible:

Seleccione una:

- a. Siempre requiere el uso de una estructura auxiliar. ☒
- b. Guarda los registros de forma ordenada por algún criterio
- c. Necesita de dos funciones de dispersión.
- d. Siempre requiere variar el tamaño del espacio de direcciones.
- e. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Siempre requiere el uso de una estructura auxiliar.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- b. Algunas veces no es posible agregar elementos al archivo
- c. Se puede utilizar Saturación Progresiva Encadenada para tratar registros en saturación
- d. No se puede utilizar Dispersión Doble para tratar registros en saturación
- e. Algunas de las anteriores ☐
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

La dispersión dinamica, denominata hash extensible:

Seleccione una:

- a. Siempre requiere el uso de una estructura auxiliar.
- b. Guarda los registros de forma ordenada por algún criterio
- c. Necesita de dos funciones de dispersión.
- d. Varía el tamaño del espacio de direcciones disponible, sin afectar a la función de has
- e. las opciones a y b son correctas
- f. las opciones a y d son correctas ☐
- g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: las opciones a y d son correctas

◀ ¿Vas a rendir el segundo recuperatorio de práctica el día 3/8 a las 16 hs.?

Comenzado el Friday, 16 de July de 2021, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 11:34

Tiempo empleado 34 minutos 40 segundos

Calificación 15,00 de 30,00 (50%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Una clave permite

Seleccione una:

- ☐ a. identificar un elemento particular dentro de un archivo
- ☐ b. reconocer un conjunto de elementos con igual valor
- ☐ c. ordenar logicamente al archivo por los atributos que la componen
- ☒ d. todas las anteriores son validas ✖
- ☐ e. algunas de las anteriores son validas
- ☐ f. ninguna de las anteriores es valida

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: algunas de las anteriores son validas

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un archivo secuencial

Seleccione una:

- ☐ a. debe contener registros de longitud fija
- ☐ b. debe contener registros de longitud variable
- ☐ c. puede contener registros de longitud fija
- ☐ d. puede contener registros de longitud variable
- ☐ e. permite que a y b sean correctas
- ☐ f. permite que a y c sean correctas
- ☒ g. permite que c y d sean correctas ✔
- ☐ h. permite que b y d sean correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: permite que c y d sean correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El algoritmo de actualización maestro – detalle

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede implementar si los archivos (maestro y detalles) están ordenados
- ☐ b. Se puede implementar con el archivo maestro ordenado
- ☐ c. Se puede implementar con los archivos detalles ordenados
- ☐ d. Se puede implementar si los archivos (maestro y detalles) están desordenados
- ☒ e. Todas las anteriores ✓
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☐ g. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado:

Seleccione una:

- ☒ a. Tiene orden lineal. ✓
- ☐ b. Tiene orden logarítmico.
- ☐ c. Tiene orden constante (uno).
- ☐ d. Las opciones a y b son correctas.
- ☐ e. Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tiene orden lineal.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un archivo serie

Seleccione una:

- ☐ a. debe ser de longitud fija
- ☐ b. debe ser de longitud variable
- ☐ c. puede ser de longitud fija
- ☐ d. puede ser de longitud variable
- ☐ e. las opciones a y c son correctas
- ☐ f. las opciones b y c son correctas
- ☐ g. las opciones a y d son correctas
- ☒ h. las opciones c y d son correctas ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: las opciones c y d son correctas

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un archivo fragmentado

Seleccione una:

- ☐ a. Debe compactarse para optimizar el espacio utilizado
- ☐ b. No debe compactarse para optimizar el espacio utilizado
- ☒ c. A veces no puede compactarse ✖
- ☐ d. Nunca debe compactarse
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de primer ajuste

Seleccione una:

- ☐ a. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño menor
- ☐ b. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño mayor
- ☒ c. asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias ✔
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☐ e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- ☐ f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de mejor ajuste

Seleccione una:

- ☐ a. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud fija
- ☐ b. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud variable
- ☐ c. permite hacer baja logica
- ☐ d. permite hacer baja fisica
- ☐ e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- ☒ f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de peor ajuste

Seleccione una:

- ☐ a. se aplica a archivos con registro de longitud fija
- ☒ b. se aplica a archivos con registro de longitud variable ✓
- ☐ c. se combina con la tecnica de baja fisica de datos
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☐ e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- ☐ f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: se aplica a archivos con registro de longitud variable

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de peor ajuste

Seleccione una:

- ☐ a. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño menor
- ☐ b. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño mayor
- ☐ c. asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☒ e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas ✓
- ☐ f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las respuestas anteriores son correctas

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En un índice secundario

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede implementar con un arbol binario de búsqueda
- ☐ b. se puede implementar con una lista invertida
- ☐ c. se puede implementar con un vector en memoria
- ☐ d. se puede implementar con una técnica de hashing
- ☐ e. Todas las anteriores son validas
- ☒ f. Algunas de las anteriores son validas ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son validas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un árbol AVL

Seleccione una:

- ☒ a. Es binario ✓
- ☐ b. Está completamente balanceado
- ☐ c. No puede estar completamente balanceado
- ☐ d.
Si es binario, está balanceado
- ☐ e.
Sino es binario, puede no estar completamente balanceado
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☐ g. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es binario

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Sea un archivo de alumnos, que maneja registros de longitud fija y que utiliza la técnica de primer ajuste para recuperar espacio en el caso de borrado. Si se implementa un índice por clave unívoca legajo

Seleccione una:

- ☐ a. se puede generar un árbol b para implantar ese índice
- ☐ b. se puede generar un árbol b* para implantar ese índice
- ☐ c. se puede generar un árbol b+ para implantar ese índice
- ☐ d. se puede implantar un árbol b+ de prefijos simples para implantar ese índice
- ☐ e. Todas las opciones anteriores son correctas
- ☐ f. algunas de las opciones anteriores son correctas
- ☒ g. la pregunta es inconsistente no hay respuestas correctas ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: la pregunta es inconsistente no hay respuestas correctas

Pregunta **14**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Dado un archivo con registros de longitud fija. Suponga que tiene un índice correspondiente a una clave unívoca. Suponga que se crea un árbol de orden 200 para almacenar ese índice unívoca. Si el archivo y el árbol generado tuvieran 300 elementos insertados entonces:

Seleccione una:

- ☐ a. si se creara un árbol b tendría la misma altura que crear un árbol b*
- ☐ b. si se creara un árbol b tendría mayor altura que un árbol b*
- ☐ c. si se creara un árbol b tendría menor altura que un árbol b*
- ☒ d. no tengo datos suficientes para contestar la pregunta ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: si se creara un árbol b tendría la misma altura que crear un árbol b*

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dado un árbol B. Suponga que se tienen tres nodos terminales A, B y C. A es el hermano izquierdo de B, C es el hermano derecho de B. Suponga que el nodo A está completo, y que el nodo C tiene lugar disponible. Se inserta un elemento en el nodo B.

Seleccione una:

- ☐ a. debe redistribuir con el nodo C si la política que se usa es la de derecha o izquierda
- ☐ b. debe dividirse con el nodo A si la política que se usa es la de izquierda
- ☐ c. debe redistribuir con el nodo C si la política que se usa es la de derecha
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☐ e. Algunas de las anteriores son correctas
- ☒ f. ninguna de las anteriores es correcta ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Sea un problema donde un índice correspondiente a una clave única se implementa como un árbol B*

Seleccione una:

- ☐ a. el archivo de datos debe ser de registros de longitud fija
- ☐ b. el archivo de datos debe ser de registros de longitud variable
- ☐ c. el archivo de datos puede admitir bajas con recuperación de espacio
- ☐ d. las opciones a y b son correctas
- ☒ e. las opciones a y c son correctas ✗
- ☐ f. las opciones b y c son correctas
- ☐ g. ninguna opción es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: el archivo de datos puede admitir bajas con recuperación de espacio

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cuando un árbol B tiende a llenarse

Seleccione una:

- ☐ a. se debe procurar más espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando todos los nodos
- ☐ b. se debe procurar más espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando el nodo padre y sus hermanos
- ☒ c. se debe procurar más espacio para el archivo ✗
- ☐ d. todas las anteriores
- ☐ e. algunas de las anteriores
- ☐ f. ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un Arbol B+

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre tiene más claves que un árbol B, para el mismo archivo de datos
- ☐ b. Siempre tiene más claves que un árbol B*, para el mismo archivo de datos
- ☐ c. Siempre es mas alto que un árbol B
- ☐ d. Siempre es más alto que un árbol B*
- ☐ e. Todas de las anteriores
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

suponga que el nodo terminal de un arbol B+ de prefijos simples de orden 7 tiene las claves

GOÑALEZ, GOÑEZ, GOODMAN, GOPLANI, GORBA y en dicho nodo se inserta una clave nueva GUTIERREZ, entonces:

Seleccione una:

- ☐ a. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave GOP
- ☐ b. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave GOO
- ☐ c. se produce overflow, y luego de dividir se sube la clave GO
- ☐ d. Todas las anteriores pueden ser correctas, depende el algoritmo utilizado
- ☐ e. a y b pueden se correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☐ f. a y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☐ g. b y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☒ h. ninguna de las anteriores es correcta ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un árbol B+

Seleccione una:

- ☐ a. Puede ser de prefijos simples
- ☐ b. Si es de prefijos simples, está ordenado
- ☐ c. Sino es de prefijos simples, está ordenado
- ☐ d. Está siempre ordenado
- ☒ e. Todas las anteriores ✓
- ☐ f. Algunas de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **21**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un archivo tratado con hash estatico, que tiene una densidad de empaquetamiento del 10%

Seleccione una:

- ☐ a. tiene mucha fragmentación interna
- ☐ b. tiene mucha fragmentación externa
- ☐ c. presenta un nivel de colisiones bajo
- ☐ d. presenta un nivel de overflow bajo
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas
- ☐ f. las opciones b y c son correctas
- ☐ g. las opciones a y c son correctas
- ☐ h. las opciones a, c y d son correctas
- ☒ i. las opciones b,c y d son correctas ✖
- ☐ j. ninguna opción es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: las opciones a, c y d son correctas

Pregunta **22**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cuando una clave "x" y otra clave "y" generan, por función de dispersión, diferente dirección, entonces:

Seleccione una:

- ☐ a. Una de las dos no será almacenada en el archivo.
- ☐ b. Se puede producir un desborde.
- ☐ c. Se produce una colisión.
- ☒ d. Hay más de una opción correcta. ✖
- ☐ e. Ninguna es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se puede producir un desborde.

Pregunta **23**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cual de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión

Seleccione una:

- ☐ a. Cantidad de elementos del archivo
- ☐ b. Cantidad de espacio para almacenar el archivo
- ☐ c. Densidad de Empaquetamiento
- ☐ d. Función de Dispersión
- ☐ e. Algoritmos para el tratamiento de registros sinónimos
- ☒ f. Todas las anteriores ✖
- ☐ g. Algunas de las anteriores
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **24**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El hash con espacio de direccionamiento estatico

Seleccione una:

- ☐ a. Puede tener densidad de empaquetamiento menor que uno
- ☐ b. Puede tener un tratamiento de desbordes
- ☐ c. Puede tener una funcion aleatoria y uniforme
- ☒ d. Todas de las anteriores ✖
- ☐ e. Las opciones a y b son correctas
- ☐ f. las opciones a y c son correctas
- ☐ g. las opciones b y c son correctas
- ☐ h. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son correctas

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El metodo de area de desborde por separado

Seleccione una:

- ☐ a. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar los registros en saturación de un archivo
- ☐ b. Ubica los registros lo más próximo posible a su dirección base
- ☒ c. Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow ✔
- ☐ d. todas las anteriores son validas
- ☐ e. Las opciones a y b son verdaderas
- ☐ f. Las opciones a y c son verdaderas
- ☐ g. Las opciones b y c son verdaderas
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow

Pregunta **26**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El metodo de area de desborde separada

Seleccione una:

- ☐ a. Reubica los registros en overflow
- ☐ b. Utiliza una segunda funcion de hash en caso de ser necesaria
- ☐ c. Puede generar areas de overflow dentro del archivo
- ☐ d. Todas las anteriores son validas
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☒ f. Ninguna de las anteriores. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Reubica los registros en overflow

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El hashing extensible

Seleccione una:

- ☐ a. Afecta a la densidad de empaquetamiento
- ☐ b. Puede afectar a la densidad de empaquetamiento
- ☐ c. Afecta la densidad de empaquetamiento sólo en casos especiales
- ☐ d. Afecta la densidad de empaquetamiento en la mayoría de los casos
- ☐ e. Todas las anteriores
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En árboles B, la política izquierda o derecha, determina lo siguiente:

Seleccione una:

- ☒ a.
Se intenta redistribuir con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente izquierdo. ✓
- ☐ b. Se intenta redistribuir con el hermano adyacente derecho, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente izquierdo, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente derecho.
- ☐ c. Se intenta fusionar con el hermano adyacente derecho, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente izquierdo, si tampoco es posible, se redistribuye con hermano adyacente derecho.
- ☐ d. Se intenta fusionar con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se redistribuye con hermano adyacente izquierdo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Se intenta redistribuir con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente izquierdo.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si se tiene una política de hash con espacio de direccionamiento dinámico

Seleccione una:

- ☐ a. la densidad de empaquetamiento puede ser mayor que 1
- ☐ b. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% se debe reacomodar al archivo
- ☐ c. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% se debe utilizar mas espacio para nodos
- ☐ d. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% debe activarse una política de tratamiento de overflow, como por ejemplo area de desborde separado
- ☐ e. Algunas de las anteriores son validas
- ☒ f. ninguna de las anteriores son validas ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La eficiencia de búsqueda de un registro en un archivo organizado mediante dispersión dinámica :

Seleccione una:

- ☐ a. Es de Orden lineal
- ☐ b. tiende a uno
- ☒ c. Siempre es uno ✓
- ☐ d. Es de Orden Logarítmico
- ☐ e. Algunas de las anteriores son correctas
- ☐ f. Ninguno de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Siempre es uno

Comenzado el Friday, 16 de July de 2021, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 11:40

40 minutos 19 segundos

Tiempo empleado

Calificación 15,00 de 30,00 (50%)

Un archivo con registro de longitud fija

Seleccione una:

- a. Puede tener un delimitador de fin de registro ☐
- b. Debe tener un delimitador de fin de registro
- c. Puede tener registros del mismo tamaño
- d. Puede tener registros con distinto tamaño
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Para realizar un algoritmo de actualización maestro-detalle

Seleccione una:

- a. Se requiere al menos 2 archivos. ☐
- b. Se requiere que los archivos estén ordenados
- c. Se requiere que los archivos estén desordenados
- d. Se requiere que al menos uno de los archivos esté ordenado
- e. Se requiere que los archivos tengan la misma estructura
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se requiere al menos 2 archivos.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado:

Seleccione una:

- ☒ a. Tiene orden lineal. ☐
- ☐ b. Tiene orden logarítmico.
- ☐ c. Tiene orden constante (uno).
- ☐ d. Las opciones a y b son correctas.
- ☐ e. Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tiene orden lineal.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un algoritmo de corte de control

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede aplicar sobre un archivo con registros de longitud fija
- ☐ b. Se puede aplicar sobre un archivo con registros de longitud variable
- ☐ c. Se aplica sobre un archivo con registros de longitud fija
- ☐ d. Se aplica sobre un archivo con registros de longitud variable
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas
- ☒ f. Algunas de las anteriores son correctas ☐
- ☐ g. Ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son correctas

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado:

Seleccione una:

- ☐ a. Puede tener orden lineal.
- ☐ b. Puede tener orden logarítmico.
- ☐ c. Tiene orden constante (uno).
- ☐ d. Las opciones a y b son correctas.
- ☒ e. Ninguna opción es correcta. ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna opción es correcta.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El proceso de merge de archivos

Seleccione una:

- ☐ a. Requiere que todos los archivos estén ordenados
- ☐ b. Requiere que todos los archivos estén ordenados por el mismo criterio
- ☒ c. Puede realizarse con los archivos ordenados ☐
- ☐ d. No puede realizarse sin los archivos ordenados
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puede realizarse con los archivos ordenados

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de mejor ajuste

Seleccione una:

- ☐ a. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño menor
- ☐ b. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño mayor
- ☐ c. asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☒ e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas ☐
- ☐ f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las respuestas anteriores son correctas

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

La tecnica de primer ajuste

Seleccione una:

- ☐ a. se aplica a archivos con registro de longitud fija
- ☐ b. se aplica a archivos con registro de longitud variable
- ☐ c. se combina con la tecnica de baja fisica de datos
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☐ e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- ☒ f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: se aplica a archivos con registro de longitud variable

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de mejor ajuste

Seleccione una:

- ☐ a. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud fija
- ☐ b. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud variable
- ☐ c. permite hacer baja logica
- ☐ d. permite hacer baja fisica
- ☐ e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- ☒ f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El proceso de alta de registro por Peor Ajuste

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede realizar con registros de longitud fija
- ☐ b. Se debe realizar con registros de longitud fija
- ☒ c. Se puede realizar con registros de longitud variable ☐
- ☐ d. Se debe realizar con registros de longitud variable
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se debe realizar con registros de longitud variable

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

En un índice secundario

Seleccione una:

- ☐ a. Encontrar un registro es a veces mas lento que sobre un indice primario
- ☐ b. Encontrar un registro es igual de rápido que sobre un indice primario
- ☐ c. Encontrar un registro puede ser mas rápido que sobre un indice primario
- ☐ d. si la clave a buscar no se repitiera puede ser igual de rapida su búsqueda que en un indice unívoco
- ☒ e. Algunas de las anteriores son validas ☐
- ☐ f. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

Pregunta **12**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un árbol binario

Seleccione una:

- ☐ a. puede tener eficiencia de búsqueda logaritmica
- ☐ b. puede estar balanceado si tiene 127 elementos
- ☐ c. puede tener eficiencia de búsqueda lineal
- ☐ d. todas las anteriores son correctas
- ☒ e. algunas de las anteriores son validas ☐
- ☐ f. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuales de las siguientes propiedades no corresponde a un arbol b^* de orden M

Seleccione una:

- ☐ a. Cada nodo del arbol puede contener maximo M descendientes y M-1 elementos
- ☒ b. La raiz no posee descendientes o posee $\lceil M/2 \rceil$ descendientes ☐
- ☐ c. Todos los nodos terminales se encuentran al mismo nivel
- ☐ d. Los nodos no terminales ni raiz tienen mas de $\lceil M/2 \rceil$ y a lo sumo M descendientes
- ☐ e. Un nodo con x descendientes contienen x-1 elementos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La raiz no posee descendientes o posee $\lceil M/2 \rceil$ descendientes

Pregunta **14**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Dado un arbol b^* de orden 100

Seleccione una:

- ☐ a. el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algun momento de su construcción
- ☐ b. un nodo terminal puede producir un underflow, si al borrar un elemento quedan 48 en el nodo
- ☐ c. puede ser que un nodo terminal con 50 elementos, tenga 51 hijos
- ☐ d. todas las respuestas anteriores son correctas
- ☐ e. las opciones a y b son correctas
- ☐ f. las opciones b y c son correctas
- ☐ g. las opciones a y c son correctas
- ☒ h. ninguna opción anterior es correcta ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algun momento de su construcción

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una inserción en un nodo cualquiera (terminal) de árbol b

Seleccione una:

- ☐ a. puede generar overflow
- ☐ b. puede generar división de un solo nodo
- ☐ c. pueden dividirse tres nodos
- ☒ d. todas las anteriores son correctas ☐
- ☐ e. las dos primeras son correctas
- ☐ f. la segunda y tercera son correctas
- ☐ g. la primera y la tercera son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

dado un árbol b de prefijos simples de orden 100

Seleccione una:

- ☐ a. un nodo entra en underflow si se borra un elemento y solo quedan 48
- ☐ b. un nodo no terminal ni raíz tendrá al menos $\lceil M/2 \rceil$ hijos
- ☐ c. puede ser que la raíz tenga solamente dos hijos en algún momento
- ☐ d. todas las anteriores son correctas
- ☐ e. algunas de las anteriores son correctas
- ☒ f. ninguna de las anteriores son correctas ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un árbol b

Seleccione una:

- ☐ a. puede ser un árbol AVL
- ☐ b. puede guardarse en memoria RAM
- ☒ c. puede implementar una clave no unívoca ☐
- ☐ d. puede tener acceso secuencial eficiente y rápido
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas
- ☐ f. Algunas de las anteriores son correctas
- ☐ g. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son correctas

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cuales de las siguientes propiedades NO corresponde a un arbol b+ de orden M

Seleccione una:

- ☐ a. cada nodo del arbol puede contener como maximo M descendientes y M-1 elementos
- ☐ b. la raiz no posee descendientes o tiene al menos dos
- ☒ c. un nodo con x descendientes tiene x-1 elementos ☐
- ☐ d. los nodos terminales tiene como maximo M-1 elementos
- ☐ e. los nodos no terminales pueden contener como minimo $\lceil 2M/3 \rceil$ descendientes
- ☐ f. los nodos no terminales puede contener como minimo $\lceil M/2 \rceil$ descendientes
- ☐ g. todas las espuestas anteriores corresponden a propiedades de arboles b+

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las espuestas anteriores corresponden a propiedades de arboles b+

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando un arbol B+ de prefijos simples tiende a llenarse

Seleccione una:

- ☐ a. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando todos los nodos
- ☐ b. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando el nodo padre y sus hermanos
- ☐ c. se debe procurar mas espacio para el archivo
- ☐ d. todas las anteriores
- ☐ e. algunas de las anteriores
- ☒ f. ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un Arbol B+

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre tiene más claves que un árbol B, para el mismo archivo de datos
- ☐ b. Siempre tiene más claves que un árbol B*, para el mismo archivo de datos
- ☐ c. Siempre es mas alto que un árbol B
- ☐ d. Siempre es más alto que un árbol B*
- ☐ e. Todas de las anteriores
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **21**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El hash con espacio de direccionamiento estatico

Seleccione una:

- ☒ a. Puede tener densidad de empaquetamiento menor que uno ☐
- ☐ b. Puede tener un tratamiento de desbordes
- ☐ c. Puede tener una funcion aleatoria y uniforme
- ☐ d. Todas de las anteriores
- ☐ e. Las opciones a y b son correctas
- ☐ f. las opciones a y c son correctas
- ☐ g. las opciones b y c son correctas
- ☐ h. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son correctas

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si se quiere dispersar un archivo de 40.000 elementos

Seleccione una:

- ☐ a. Se requiere un archivo de 40.000 cubetas
- ☐ b. Se requiere un archivo de al menos 40.000 cubetas
- ☐ c. Se requiere un archivo de menos de 40.000 cubetas
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☒ f. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si la densidad de empaquetamiento tiene a 1 (o el 100%):

Seleccione una:

- ☐ a. Es conveniente utilizar dispersion doble para el tratamiento de overflow.
- ☐ b. Se debe cambiar la función de dispersión.
- ☐ c. Debe aumentarse el tamaño del archivo.
- ☐ d. Debe aumentarse el tamaño de los nodos
- ☐ e. Todas las anteriores son validas
- ☒ f. Las opciones b y c son correctas ☐
- ☐ g. Las opciones b y d son correctas
- ☐ h. Las opciones c y d son correctas
- ☐ i. Las opciones b, c y d son correctas
- ☐ j. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Debe aumentarse el tamaño del archivo., Las opciones b y c son correctas

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión

Seleccione una:

- ☐ a. Cantidad de elementos del archivo
- ☐ b. Cantidad de espacio para almacenar el archivo
- ☐ c. Densidad de Empaquetamiento
- ☐ d. Función de Dispersión
- ☐ e. Algoritmos para el tratamiento de registros en saturación
- ☒ f. Todas las anteriores ☐
- ☐ g. Algunas de las anteriores
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de los siguientes métodos sirve para el tratamiento de colisiones en hash estático

Seleccione una:

- ☐ a. area de desborde por separado
- ☐ b. saturación progresiva
- ☐ c. saturación progresiva encadenada
- ☐ d. doble dispersión
- ☐ e. Todas las anteriores
- ☒ f. ninguna de las anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El metodo de area de desborde por separado

Seleccione una:

- ☐ a. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar los registros en saturación de un archivo
- ☐ b. direcciona el overflow de un nodo a otro nodo diferente
- ☐ c. Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow
- ☐ d. todas las anteriores son validas
- ☐ e. Las opciones a y b son verdaderas
- ☐ f. Las opciones a y c son verdaderas
- ☒ g. Las opciones b y c son verdaderas ☐
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las opciones b y c son verdaderas

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de hashing extensible

Seleccione una:

- ☐ a. No utiliza una función de hash porque debe cambiar dinámicamente
- ☐ b. No utiliza una función de hash porque encuentra los registros siempre en un acceso
- ☒ c. Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro ☐
- ☐ d. Utiliza area de desborde por separado para los registros en overflow
- ☐ e. Todas las anteriores son validas
- ☐ f. Las respuestas a y c son correctas
- ☐ g. Las respuestas b y c son correctas
- ☐ h. Las respuestas a, c y d son correctas
- ☐ i. Ninguna es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La eficiencia de búsqueda de un registro en un archivo organizado mediante dispersión estática :

Seleccione una:

- ☐ a. Es de Orden lineal
- ☒ b. tiende a uno ☐
- ☐ c. Siempre es uno
- ☐ d. Es de Orden Logarítmico
- ☐ e. Algunas de las anteriores son correctas
- ☐ f. Ninguno de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tiende a uno

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- ☐ b. Algunas veces no es posible agregar elementos al archivo
- ☐ c. Se puede utilizar Saturación Progresiva Encadenada para tratar registros en saturación
- ☐ d. No se puede utilizar Dispersión Doble para tratar registros en saturación
- ☒ e. Algunas de las anteriores ☐
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de las siguiente consignas no define hash dinámico

Seleccione

- ☐ una: a.
recupera los registros en un acceso a disco
- ☒ b.
No puede haber estructuras adicionales
- ☐
- ☐ c. Se organiza todo el archivo de datos
- ☐ d. Solo puede organizarse por un UNICO criterio, la clave primaria
- ☐ e. Todas las estructuras pertenecen a hash dinámicas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

No puede haber estructuras adicionales

— ¿Vas a rendir el segundo
recuperatorio de práctica el día 3/8 a las 14:00h?

Ir a...

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Fundamentos de Organizacion de Datos \(SI209\) \(2021\)](#) / [Examen Teórico FOD 2021](#) / [Examen 16/07/2021](#)

Comenzado el Friday, 16 de July de 2021, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 11:44

44 minutos 10 segundos

Tiempo empleado

Calificación 15,00 de 30,00 (50%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 1,00

Un archivo con registro de longitud variable

Seleccione una:

- ☐ a. Puede estar ordenado por algun criterio ☐
- ☐ b. Debe estar ordenado por algun criterio
- ☐ c. Nunca puede ordenarse por algun criterio
- ☐ d. Puede tener un carácter delimitador, por ejemplo &
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una clave unívoca permite

Seleccione una:

- ☒ a. identificar un elemento particular dentro de un archivo
- ☐ b. reconocer un conjunto de elementos con igual valor
- ☐ c. ordenar logicamente al archivo por los atributos que la componen
- ☐ d. todas las anteriores son validas
- ☐ e. algunas de las anteriores son validas ☐
- ☐ f. ninguna de las anteriores es valida

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: algunas de las anteriores son validas

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un archivo con registro de longitud variable

Seleccione una:

- ☐ a. Puede estar ordenado por algun criterio
- ☐ b. Debe estar ordenado por algun criterio
- ☐ c. Nunca puede ordenarse por algun criterio
- ☐ d. Debe tener un carácter delimitador, por ejemplo &
- ☒ e. Algunas de las anteriores ☐
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Puede estar ordenado por algun criterio

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando se utiliza un algoritmo de merge

Seleccione una:

- ☐ a. Es necesario que el archivo maestro sea de longitud fija
- ☐ b. Es necesario que el archivo detalle sea de longitud fija
- ☐ c. Necesariamente el archivo maestro quedará ordenado
- ☐ d. Es necesario que el archivo detalle esté ordenado
- ☐ e. Todas las anteriores
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El concepto de fragmentación interna en un archivo

Seleccione una:

- ☒ a. Se puede dar en registros de longitud fija ☐
- ☐ b. Se puede dar en registros de longitud variable
- ☐ c. Se puede dar en archivos ordenados de longitud variable
- ☐ d. Se puede analizar en archivos ordenados de longitud fija
- ☐ e. Todas las anteriores
- ☐ f. Algunas de las anteriores son validas
- ☐ g. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado:

Seleccione una:

- ☒ a. Tiene orden lineal. ☐
- ☐ b. Tiene orden logarítmico.
- ☐ c. Tiene orden constante (uno).
- ☐ d. Las opciones a y b son correctas.
- ☐ e. Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tiene orden lineal.

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

En el caso de realizar una alta de un registro

Seleccione una:

- ☒ a. se puede reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente ☐
- ☐ b. se debe reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente
- ☐ c. se puede reaprovechar si los registros son de longitud fija
- ☐ d. se puede reaprovechar si los registros son de longitud variable
- ☐ e. algunas de las anteriores son correctas
- ☐ f. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: algunas de las anteriores son correctas

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

En el caso de realizar una alta de un registro

Seleccione una:

- ☐ a. se puede reaprovechar con la técnica de primer ajuste algún espacio de registro dado de baja previamente
- ☐ b. se puede reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente
- ☐ c. puede insertarse al final del archivo
- ☐ d. se debe insertar en un lugar donde el registro quepa
- ☐ e. todas de las anteriores son correctas
- ☒ f. algunas de las anteriores son correctas ☐
- ☐ g. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas de las anteriores son correctas

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El proceso de baja lógica

Seleccione una:

- ☐ a. Esta diseñado para borrar un registro de un archivo
- ☐ b. No necesita que el archivo este ordenado
- ☐ c. No necesita que el archivo este desordenado
- ☐ d. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud fija
- ☐ e. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud variable
- ☐ f. Todas las anteriores
- ☒ g. Alguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alguna de las anteriores

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La eliminación lógica de elementos de un archivo

Seleccione una:

- ☒ a. es menos eficiente en términos de espacio que la física ☐
- ☐ b. es menos eficiente en términos de tiempo de respuesta del algoritmo que la física
- ☐ c. es mas eficiente en términos de espacio y de tiempo de respuesta del algoritmo que la física
- ☐ d. Algunas de las anteriores
- ☐ e. ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: es menos eficiente en términos de espacio que la física

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de las siguientes definiciones no se corresponde con un indice?

Seleccione una:

- ☐ a. Es una estructura de datos adicional que permite agilizar el acceso a la información almacenada en un archivo
- ☐ b. es una estructura de datos adicional que permite agilizar el recorrido ordenado de un archivo
- ☐ c. es una estructura adicional implementada con un arbol balanceado que permite agilizar el acceso a la información almacenada en un archivo
- ☐ d. es una estructura auxiliar que permite ordenar físicamente un archivo, así se pueden hacer búsquedas mas eficientes
- ☐ e. Todas las anteriores definiciones corresponden a un indice
- ☒ f. hay mas de una definición que no corresponde a indice ☐
- ☐ g. ninguna de las definiciones anteriores corresponden a indices

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: hay mas de una definición que no corresponde a indice

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un árbol binario

Seleccione una:

- ☒ a. permite implementar un índice secundario de un archivo ☐
- ☐ b. es la mejor solución para implementar un índice a partir de la clave primaria de una archivo
- ☐ c. es la unica solucion para implementar el indice correspondiente a una clave unívoca
- ☐ d. cada elemento de arbol tiene un hijo izquierda y un hijo derecha
- ☐ e. Todas las anteriores son validas
- ☐ f. Algunas de las anteriores son validas
- ☐ g. Ninguna de las anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: permite implementar un índice secundario de un archivo

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dado un arbol b. Suponga que se tienen tres nodos terminales A, B y C. A adyacente hermano izquierda de B, C adyacente hermano derecha de B. Suponga que el nodo A esta completo, y que el nodo C tiene lugar disponible. Se inserta un elemento en el nodo B

Seleccione una:

- ☐ a. debe redistribuir con el nodo C si la politica que se usa es la de derecha o izquierda
- ☐ b. debe dividirse con el nodo A si la politica que se usa es la de izquierda
- ☐ c. debe redistribuir con el nodo C si la politica que se usa es la de derecha
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☐ e. Algunas de las anteriores son correctas
- ☒ f. ninguna de las anteriores es correcta ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dado un archivo con registros de longitud fija. Suponga que tiene un índice correspondiente a una clave univoca. Suponga que se crea un arbol de orden 200 para almacenar ese índice univoca. Si archivo y el arbol generado tuvieran 300 elementos insertados entonces:

Seleccione una:

- ☒ a. si se creara un arbol b tendria la misma altura que crear un arbol b* ☐
- ☐ b. si se creara un arbol b tendria mayor altura que un arbol b*
- ☐ c. si se creara un arbol b tendria menor altura que un arbol b*
- ☐ d. no tengo datos suficientes para contestar la pregunta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: si se creara un arbol b tendria la misma altura que crear un arbol b*

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un arbol b* es mas eficiente que un arbol b

Seleccione una:

- ☐ a. porque tiene un algoritmo de inserción mas eficiente
- ☐ b. porque tiene un algoritmo de borrado mas eficiente
- ☐ c. porque tiene un algoritmo de busqueda mas eficiente
- ☐ d. no, un arbol b* no es más eficiente que un arbol b
- ☐ e. por todas las anteriores
- ☐ f. por algunas de las anteriores
- ☒ g. por ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: por ninguna de las anteriores

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un arbol b*

Seleccione una:

- ☐ a. puede ser un arbol binario de búsqueda
- ☐ b. puede implementarse con una estructura de datos lineal
- ☒ c. puede tener elementos repetidos, o sea implantar un indice secundario ☐
- ☐ d. puede tener acceso secuencia eficiente y rápido
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas
- ☐ f. Algunas de las anteriores son correctas
- ☐ g. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son correctas

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Dado un arbol b* de orden 100

Seleccione una:

- ☐ a. el nodo raíz pude tener solamente 3 hijos en algun momento de su construcción
- ☒ b. un nodo terminal puede producir un underflow, si al borrar un elemento quedan 48 en el nodo ☐
- ☐ c. puede ser que un nodo terminal con 50 elementos, tenga 51 hijos
- ☐ d. todas las respuestas anteriores son correctas
- ☐ e. las opciones a y b son correctas
- ☐ f. las opciones b y c son correctas
- ☐ g. las opciones a y c son correctas
- ☐ h. ninguna opción anterior es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: el nodo raíz pude tener solamente 3 hijos en algun momento de su construcción

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cuales de las siguientes propiedades NO corresponde a un arbol b+ de orden M de prefijos simples

Seleccione una:

- ☐ a. cada nodo del arbol puede contener como maximo M descendientes y M-1 elementos
- ☐ b. la raiz no posee descendientes o tiene al menos dos
- ☐ c. un nodo con x descendientes tiene x-1 elementos
- ☐ d. los nodos terminales tiene como maximo M-1 elementos
- ☒ e. los nodos no terminales pueden contener como minimo $\lceil 2M/3 \rceil$ descendientes ☐
- ☐ f. los nodos no terminales puede contener como minimo $\lceil M/2 \rceil$ descendientes
- ☐ g. los elementos de datos se encuentran todos en nodos terminales
- ☐ h. todas las espuestas anteriores corresponden a propiedades de arboles b+

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: los elementos de datos se encuentran todos en nodos terminales, todas las espuestas anteriores corresponden a propiedades de arboles b+

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

suponga que el nodo terminal de un árbol B+ de prefijos simples de orden 7 tiene las claves enteras siguientes

10342, 10563, 11763, 12345, 13423, 13443

y se inserta en ese nodo la clave 15000

Seleccione una:

- ☐ a. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave 12
- ☐ b. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave 11
- ☒ c. se produce overflow, y luego de dividir se sube la clave 12345 ☐
- ☐ d. Todas las anteriores pueden ser correctas, depende el algoritmo utilizado
- ☐ e. a y b pueden se correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☐ f. a y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☐ g. b y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☐ h. ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: se produce overflow, y luego de dividir se sube la clave 12345

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

suponga que el nodo terminal de un árbol B+ de prefijos simples de orden 7 tiene las claves

GONZALEZ, GOÑEZ, GOODMAN, GOPLANI, GORBA y en dicho nodo se inserta una clave nueva GUTIERREZ, entonces:

Seleccione una:

- ☐ a. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave GOP
- ☐ b. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave GOO
- ☐ c. se produce overflow, y luego de dividir se sube la clave GO
- ☐ d. Todas las anteriores pueden ser correctas, depende el algoritmo utilizado
- ☐ e. a y b pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☐ f. a y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☐ g. b y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☒ h. ninguna de las anteriores es correcta ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta **21**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cuando una clave "x" y otra clave "y" generan, por función de dispersión, diferente dirección, entonces:

Seleccione una:

- ☐ a. Una de las dos no será almacenada en el archivo.
- ☐ b. Se puede producir un desborde.
- ☐ c. Se produce una colisión.
- ☐ d. Hay más de una opción correcta.
- ☒ e. Ninguna es correcta ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se puede producir un desborde.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión

Seleccione una:

- ☐ a. Cantidad de elementos del archivo
- ☐ b. Cantidad de espacio para almacenar el archivo
- ☐ c. Densidad de Empaquetamiento
- ☐ d. Función de Dispersión
- ☐ e. Algoritmos para el tratamiento de registros en saturación
- ☒ f. Todas las anteriores ☐
- ☐ g. Algunas de las anteriores
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El metodo de doble dispersión

Seleccione una:

- ☐ a. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar a todos los registros del archivo
- ☐ b. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar algunos registros del archico
- ☐ c. Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow
- ☐ d. todas las anteriores son validas
- ☐ e. Las opciones a y b son verdaderas
- ☐ f. Las opciones a y c son verdaderas
- ☒ g. Las opciones b y c son verdaderas ☐
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las opciones b y c son verdaderas

Pregunta **24**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cual de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión

Seleccione una:

- ☐ a. Cantidad de elementos sinónimos del archivo
- ☐ b. Cantidad de espacio para almacenar el archivo
- ☐ c. Densidad de Empaquetamiento
- ☐ d. Función de Dispersión
- ☐ e. Algoritmos para el tratamiento de registros en saturación
- ☒ f. Todas las anteriores ☐
- ☐ g. Algunas de las anteriores
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de los siguientes métodos sirve para el tratamiento de colisiones en hash estático

Seleccione una:

- ☐ a. area de desborde por separado
- ☐ b. saturación progresiva
- ☐ c. saturación progresiva encadenada
- ☐ d. doble dispersión
- ☐ e. Todas las anteriores
- ☒ f. ninguna de las anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El metodo de area de desborde separada

Seleccione una:

- ☒ a. Reubica los registros en overflow ☐
- ☐ b. Utiliza una segunda funcion de hash en caso de ser necesaria
- ☐ c. Puede generar areas de overflow dentro del archivo
- ☐ d. Todas las anteriores son validas
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Reubica los registros en overflow

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En árboles B, la política izquierda o derecha, determina lo siguiente:

Seleccione una:

- ☒ a.
Se intenta redistribuir con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente izquierdo. ☐
- ☐ b. Se intenta redistribuir con el hermano adyacente derecho, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente izquierdo, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente derecho.
- ☐ c. Se intenta fusionar con el hermano adyacente derecho, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente izquierdo, si tampoco es posible, se redistribuye con hermano adyacente derecho.
- ☐ d. Se intenta fusionar con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se redistribuye con hermano adyacente izquierdo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Se intenta redistribuir con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente izquierdo.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- ☐ b. Algunas veces es posible agregar elementos al archivo
- ☐ c. Se puede utilizar Saturación Progresiva para tratar registros en saturación
- ☐ d. No se puede utilizar Dispersión Doble para tratar registros en saturación
- ☒ e. Algunas de las anteriores ☐
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La eficiencia de búsqueda de un registro en un archivo organizado mediante dispersión estática :

Seleccione una:

- ☐ a. Es de Orden lineal
- ☒ b. tiende a uno ☐
- ☐ c. Siempre es uno
- ☐ d. Es de Orden Logarítmico
- ☐ e. Algunas de las anteriores son correctas
- ☐ f. Ninguno de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tiende a uno

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El hash con espacio de direccionamiento dinamico

Seleccione una:

- ☒ a. Encuentra los registros con un solo acceso a disco ☐
- ☐ b. Se puede aplicar a cualquier clave
- ☐ c. No requiere de espacio adicional
- ☐ d. Todas la anteriores
- ☐ e. Algunas de las anteriores son validas
- ☐ f. Ninguna de las anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Encuentra los registros con un solo acceso a disco

— ¿Vas a rendir el segundo recuperatorio
de práctica el día 3/8 a las 16 hs.?

Comenzado el Friday, 16 de July de 2021, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 11:26

Tiempo empleado 26 minutos 7 segundos

Calificación 20,50 de 30,00 (68%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un archivo en el cual se accede a un registro luego de acceder a su predecesor en algún orden

Seleccione una:

- ☐ a. puede ser un archivo serie
- ☐ b. puede ser un archivo secuencial
- ☒ c. debe ser un archivo serie **✗**
- ☐ d. debe ser un archivo secuencial
- ☐ e. algunas de las anteriores son correctas
- ☐ f. ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: algunas de las anteriores son correctas

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando se utiliza un algoritmo de merge

Seleccione una:

- ☐ a. El archivo maestro puede ser de longitud fija
- ☐ b. El archivo detalle puede ser de longitud fija
- ☐ c. No necesariamente el archivo maestro quedará ordenado
- ☐ d. No es necesario que el archivo detalle esté ordenado
- ☒ e. Todas las anteriores **✓**
- ☐ f. Algunas de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un archivo no ordenado

Seleccione una:

- ☐ a. Puede desordenarse
- ☐ b. Conviene mantenerlo no ordenado
- ☐ c. No conviene mantenerlo no ordenado
- ☒ d. Puede ordenarse ✓
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puede ordenarse

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El concepto de fragmentación externa en un archivo

Seleccione una:

- ☐ a. Se da solo en registros de longitud fija
- ☒ b. Se da solo en registros de longitud variable ✓
- ☐ c. Se da en archivos ordenados de longitud variable
- ☐ d. Se debe analizar solamente en archivos ordenados de longitud fija
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se da solo en registros de longitud variable

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un archivo en el cual se accede a un registro luego de acceder a su predecesor en algún orden lógico

Seleccione una:

- ☐ a. puede ser un archivo serie
- ☐ b. puede ser un archivo secuencial
- ☐ c. debe ser un archivo serie
- ☒ d. debe ser un archivo secuencial ✓
- ☐ e. algunas de las anteriores son correctas
- ☐ f. ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: debe ser un archivo secuencial

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un archivo

Seleccione una:

- ☐ a. Es una estructura de datos dinámica
- ☐ b. Es una estructura de datos estática
- ☐ c. Es una estructura de datos lineal
- ☐ d. es todas las opciones anteriores.
- ☒ e. no corresponde a ninguna de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: no corresponde a ninguna de las anteriores

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El proceso de baja lógica

Seleccione una:

- ☐ a. Esta diseñado para borrar un registro de un archivo
- ☐ b. No necesita que el archivo este ordenado
- ☐ c. No necesita que el archivo este desordenado
- ☐ d. Se puede aplicar a archivos con registros con longitud fija
- ☐ e. Se puede aplicar a archivos con registros con longitud variable
- ☒ f. Todas las anteriores ✓
- ☐ g. Alguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el caso de realizar una alta de un registro

Seleccione una:

- ☐ a. se reaprovecha algún espacio de registro dado de baja previamente
- ☒ b. se puede reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente ✓
- ☐ c. se debe reaprovechar si los registros son de longitud fija
- ☐ d. se debe reaprovechar si los registros son de longitud variable
- ☐ e. algunas de las anteriores son correctas
- ☐ f. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: se puede reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

La tecnica de peor ajuste

Seleccione una:

- ☐ a. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño menor
- ☒ b. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño mayor ✖
- ☐ c. asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☐ e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- ☐ f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las respuestas anteriores son correctas

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El proceso de baja lógica

Seleccione una:

- ☐ a. Puede borrar un registro de un archivo
- ☐ b. Necesita que el archivo este ordenado
- ☐ c. Necesita que el archivo este desordenado
- ☐ d. Solo se puede aplicar a archivos con registros con longitud fija
- ☐ e. Solo se puede aplicar a archivos con registros con longitud variable
- ☐ f. Todas las anteriores
- ☐ g. Alguna de las anteriores
- ☒ h. Ninguna de las anteriores ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de las siguientes definiciones no se corresponde con un indice?

Seleccione una:

- ☐ a. Es una estructura de datos adicional que permite agilizar el acceso a la información almacenada en un archivo
- ☐ b. es una estructura de datos adicional que permite agilizar el recorrido ordenado de un archivo
- ☐ c. es una estructura adicional implementada con un arbol balanceado que permite agilizar el acceso a la información almacenada en un archivo
- ☐ d. es una estructura auxiliar que permite ordenar fisicamente un archivo, asi se pueden hacer búsquedas mas eficientes
- ☐ e. Todas las anteriores definiciones corresponden a un indice
- ☒ f. hay mas de una definición que no corresponde a indice ✔
- ☐ g. ninguna de las definiciones anteriores corresponden a indices

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: hay mas de una definición que no corresponde a indice

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando se inserta un elemento en un árbol binario

Seleccione una:

- ☐ a. puede producirse un overflow
- ☐ b. se produce un overflow y el nodo se divide
- ☐ c. se produce un overflow y se puede redistribuir
- ☒ d. se produce un overflow ✓
- ☐ e. algunas de las anteriores son correctas
- ☐ f. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: se produce un overflow

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un árbol balanceado

Seleccione una:

- ☐ a. la distancia entre el nodo raíz y cada nodo hoja es constante
- ☒ b. puede tener una raíz que no contenga hijos ✗
- ☐ c. los nodos terminales están completos en un 40% o más
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☐ e. Algunas de las anteriores es correcta
- ☐ f. Ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores es correcta

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Suponga que sobre un nodo de un árbol B* se produce overflow. En dicho caso se puede

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicar saturación progresiva encadenada
- ☐ b. Aplicar doble dispersión
- ☐ c. Aplicar un área de desborde separada para el nodo
- ☐ d. Redistribución
- ☐ e. División
- ☐ f. Todas las anteriores
- ☒ g. Algunas de las anteriores ✓
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Sea un problema donde un índice correspondiente a una clave unívoca se implementa como un árbol b*

Seleccione una:

- ☐ a. el archivo de datos debe ser de registros de longitud fija
- ☐ b. el archivo de datos debe ser de registros de longitud variable
- ☒ c. el archivo de datos puede admitir bajas con recuperación de espacio ✓
- ☐ d. las opciones a y b son correctas
- ☐ e. las opciones a y c son correctas
- ☐ f. las opciones b y c son correctas
- ☐ g. ninguna opción es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: el archivo de datos puede admitir bajas con recuperación de espacio

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Una inserción en un nodo cualquiera (terminal) de árbol b

Seleccione una:

- ☐ a. puede generar overflow
- ☐ b. puede generar división de un solo nodo
- ☐ c. pueden dividirse tres nodos
- ☐ d. todas las anteriores son correctas
- ☒ e. algunas de las anteriores son correctas ✗
- ☐ f. ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Sea un archivo de alumnos, que maneja registros de longitud fija y que utiliza la técnica de primer ajuste para recuperar espacio en el caso de borrado. Si se implementa un índice por clave unívoca legajo

Seleccione una:

- ☐ a. se puede generar un árbol b para implantar ese índice
- ☐ b. se puede generar un árbol b* para implantar ese índice
- ☐ c. se puede generar un árbol b+ para implantar ese índice
- ☐ d. se puede implantar un árbol b+ de prefijos simples para implantar ese índice
- ☐ e. Todas las opciones anteriores son correctas
- ☐ f. algunas de las opciones anteriores son correctas
- ☒ g. la pregunta es inconsistente no hay respuestas correctas ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: la pregunta es inconsistente no hay respuestas correctas

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un Arbol B+

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre tiene más claves que un árbol B, para el mismo archivo de datos
- ☐ b. Siempre tiene más claves que un árbol B*, para el mismo archivo de datos
- ☐ c. Siempre es mas alto que un árbol B
- ☐ d. Siempre es más alto que un árbol B*
- ☐ e. Todas de las anteriores
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

suponga que el nodo terminal de un árbol B+ de prefijos simples de orden 7 tiene las claves enteras siguientes
10342, 10563, 11763, 12345, 13423, 13443
y se inserta en ese nodo la clave 15000

Seleccione una:

- ☐ a. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave 12
- ☐ b. se produce overflow, y luego de dividir, al padre del nodo se sube la clave 11
- ☐ c. se produce overflow, y luego de dividir se sube la clave 12345
- ☐ d. Todas las anteriores pueden ser correctas, depende el algoritmo utilizado
- ☐ e. a y b pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☐ f. a y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☐ g. b y c pueden ser correctas, dependen del algoritmo utilizado
- ☒ h. ninguna de las anteriores es correcta ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: se produce overflow, y luego de dividir se sube la clave 12345

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un arbol b+ de prefijos simples de orden M

Seleccione una:

- ☐ a. se puede aplicar a una clave unica, cuyo atributo es un string
- ☐ b. se puede aplicar a una clave secundaria, cuyo atributo es un storing
- ☐ c. se puede aplicar a una clave primaria, cuyo atributo es un entero
- ☐ d. se puede aplicar solamente a una clave unívoca, cuyo atributo es string
- ☐ e. todas las anteriores son correctas
- ☒ f. a y b son las opciones correctas ✓
- ☐ g. a, c y d son las opciones correctas
- ☐ h. a, b y d son las opciones correctas
- ☐ i. ninguna de las opciones que tengo es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: a y b son las opciones correctas

Pregunta **21**

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,50
sobre 1,00

Un archivo tratado con hash estatico, que tiene una densidad de empaquetamiento del 10%

Seleccione una:

- ☐ a. tiene mucha fragmentación interna
- ☐ b. tiene mucha fragmentación externa
- ☐ c. presenta un nivel de colisiones bajo
- ☒ d. presenta un nivel de overflow bajo ✓
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas
- ☐ f. las opciones b y c son correctas
- ☐ g. las opciones a y c son correctas
- ☐ h. las opciones a, c y d son correctas
- ☐ i. las opciones b,c y d son correctas
- ☐ j. ninguna opción es correcta

Respuesta parcialmente correcta.

La respuesta correcta es: las opciones a, c y d son correctas

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando una clave "x" y otra clave "y" generan, por función de dispersión, una misma dirección, entonces:

Seleccione una:

- ☐ a. Una de las dos no será almacenada en el archivo.
- ☐ b. Se produce un desborde.
- ☒ c. Se produce una colisión. ✓
- ☐ d. Hay más de una opción correcta.
- ☐ e. Ninguna es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se produce una colisión.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuales de los siguientes parámetros no corresponde a hashing

Seleccione una:

- ☐ a. Función de hash
- ☐ b. Tamaño del nodo (capacidad para almacenar registros)
- ☒ c. Densidad de búsqueda ✓
- ☐ d. Forma de tratar los desbordes
- ☐ e. Todas las anteriores corresponden

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Densidad de búsqueda

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si se quiere dispersar un archivo de 40.000 elementos

Seleccione una:

- ☐ a. Se requiere un archivo de 40.000 cubetas
- ☐ b. Se requiere un archivo de al menos 40.000 cubetas
- ☐ c. Se requiere un archivo de menos de 40.000 cubetas
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☒ f. Ninguna de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **25**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cual de los siguientes métodos sirve para el tratamiento de colisiones en hash estático

Seleccione una:

- ☐ a. area de desborde por separado
- ☐ b. saturación progresiva
- ☐ c. saturación progresiva encadenada
- ☐ d. doble dispersión
- ☒ e. Todas las anteriores ✗
- ☐ f. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El metodo de area de desborde por separado

Seleccione una:

- ☐ a. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar los registros en saturación de un archivo
- ☐ b. Ubica los registros lo más próximo posible a su dirección base
- ☒ c. Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow ✓
- ☐ d. todas las anteriores son validas
- ☐ e. Las opciones a y b son verdaderas
- ☐ f. Las opciones a y c son verdaderas
- ☐ g. Las opciones b y c son verdaderas
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de las siguiente consignas no define hash dinámico

Seleccione una:

- ☐ a. recupera los registros en un acceso a disco
- ☒ b. No puede haber estructuras adicionales ✓
- ☐ c. Se organiza todo el archivo de datos
- ☐ d. Solo puede organizarse por un UNICO criterio, la clave primaria
- ☐ e. Todas las anteriores pertenecen a hash dinámico

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

No puede haber estructuras adicionales

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- ☐ b. Algunas veces es posible agregar elementos al archivo
- ☐ c. Se puede utilizar dispersión doble para tratar registros en saturación
- ☐ d. No se puede utilizar saturación progresiva para tratar registros en saturación
- ☒ e. Algunas de las anteriores ✓
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de hashing extensible

Seleccione una:

- ☐ a. No utiliza una función de hash porque debe cambiar dinámicamente
- ☐ b. No utiliza una función de hash porque encuentra los registros siempre en un acceso
- ☒ c. Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro ✓
- ☐ d. Utiliza area de desborde por separado para los registros en overflow
- ☐ e. Todas las anteriores son validas
- ☐ f. Las respuestas a y c son correctas
- ☐ g. Las respuestas b y c son correctas
- ☐ h. Las respuestas a, c y d son correctas
- ☐ i. Ninguna es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La eficiencia de búsqueda de un registro en un archivo organizado mediante dispersión dinámica :

Seleccione una:

- ☐ a. Es de Orden lineal
- ☐ b. tiende a uno
- ☒ c. Siempre es uno ✓
- ☐ d. Es de Orden Logarítmico
- ☐ e. Algunas de las anteriores son correctas
- ☐ f. Ninguno de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Siempre es uno

◀ ¿Vas a rendir el segundo recuperatorio
de práctica el día 3/8 a las 16 hs.?

Ir a...

Comenzado el Friday, 16 de July de 2021, 11:29

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 11:41

Tiempo empleado 12 minutos 4 segundos

Calificación 19,50 de 30,00 (65%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un archivo con registro de longitud variable

Seleccione una:

- ☒ a. Puede estar ordenado por algun criterio ✓
- ☐ b. Debe estar ordenado por algun criterio
- ☐ c. Nunca puede ordenarse por algun criterio
- ☐ d. Debe tener un carácter delimitador, por ejemplo &
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puede estar ordenado por algun criterio

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un archivo serie

Seleccione una:

- ☐ a. debe ser de longitud fija
- ☐ b. debe ser de longitud variable
- ☐ c. puede ser de longitud fija
- ☐ d. puede ser de longitud variable
- ☐ e. las opciones a y c son correctas
- ☐ f. las opciones b y c son correctas
- ☐ g. las opciones a y d son correctas
- ☒ h. las opciones c y d son correctas ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: las opciones c y d son correctas

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado:

Seleccione una:

- ☒ a. Puede tener orden lineal. ✖
- ☐ b. Puede tener orden logarítmico.
- ☐ c. Tiene orden constante (uno).
- ☐ d. Las opciones a y b son correctas.
- ☐ e. Ninguna opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna opción es correcta.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El proceso de merge de archivos

Seleccione una:

- ☐ a. Requiere que todos los archivos estén desordenados
- ☐ b. Requiere que todos los archivos estén ordenados por el mismo criterio
- ☒ c. Puede realizarse con los archivos desordenados ✔
- ☐ d. No puede realizarse sin los archivos ordenados
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puede realizarse con los archivos desordenados

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El proceso de merge de archivos

Seleccione una:

- ☐ a. Requiere que todos los archivos estén ordenados
- ☐ b. Requiere que todos los archivos estén ordenados por el mismo criterio
- ☒ c. Puede realizarse con los archivos ordenados ✔
- ☐ d. No puede realizarse sin los archivos ordenados
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puede realizarse con los archivos ordenados

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un algoritmo de corte de control

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe aplicar sobre un archivo con registros de longitud fija
- ☐ b. Se debe aplicar sobre un archivo con registros de longitud variable
- ☐ c. Se puede aplicar sobre un archivo con registros de longitud fija
- ☐ d. Se puede aplicar sobre un archivo con registros de longitud variable
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas
- ☒ f. Algunas de las anteriores son correctas ✓
- ☐ g. Ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son correctas

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el caso de realizar una alta de un registro

Seleccione una:

- ☐ a. se puede reaprovechar con la técnica de primer ajuste algún espacio de registro dado de baja previamente
- ☐ b. se puede reaprovechar algún espacio de registro dado de baja previamente
- ☐ c. puede insertarse al final del archivo
- ☐ d. se debe insertar en un lugar donde el registro quepa
- ☒ e. todas de las anteriores son correctas ✓
- ☐ f. algunas de las anteriores son correctas
- ☐ g. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: todas de las anteriores son correctas

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El proceso de alta de registro con recuperación de espacio

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede realizar con registros de longitud variable
- ☒ b. Se debe realizar con registros de longitud variable ✗
- ☐ c. Se debe realizar con registros de longitud fija
- ☐ d. Se realiza solo con registros de longitud fija
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se puede realizar con registros de longitud variable

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de mejor ajuste

Seleccione una:

- ☐ a. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño menor
- ☐ b. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño mayor
- ☐ c. asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☒ e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas ✓
- ☐ f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las respuestas anteriores son correctas

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El proceso de baja lógica

Seleccione una:

- ☐ a. Esta diseñado para borrar un registro de un archivo
- ☐ b. No necesita que el archivo este ordenado
- ☐ c. No necesita que el archivo este desordenado
- ☐ d. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud fija
- ☐ e. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud variable
- ☐ f. Todas las anteriores
- ☒ g. Alguna de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alguna de las anteriores

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En un índice secundario

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede implementar con un arbol binario de búsqueda
- ☐ b. se puede implementar con una lista invertida
- ☐ c. se puede implementar con un vector en memoria
- ☐ d. se puede implementar con una técnica de hashing
- ☐ e. Todas las anteriores son validas
- ☒ f. Algunas de las anteriores son validas ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son validas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un árbol binario

Seleccione una:

- ☐ a. puede tener eficiencia de búsqueda logaritmica
- ☐ b. puede estar balanceado si tiene 127 elementos
- ☐ c. puede tener eficiencia de búsqueda lineal
- ☒ d. todas las anteriores son correctas ✓
- ☐ e. algunas de las anteriores son validas
- ☐ f. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Sea un arbol b^* de orden 200, de prefijos simples

Seleccione una:

- ☐ a. Todos sus nodos siempre estarán llenos al menos en 2/3 partes
- ☐ b. Algunos de sus nodos pueden contener elementos en menor cantidad que 2/3 de su capacidad
- ☐ c. puede ser que algunos nodos se llenen como minimo en 3/4 de su capacidad
- ☐ d. todas las opciones anteriores son correctas
- ☐ e. las opciones a y b son correctas
- ☐ f. las opciones a y c son correctas
- ☐ g. las opciones b y c son correctas
- ☒ h. ninguna opción es correcta ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna opción es correcta

Pregunta **14**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Una inserción en un nodo cualquiera (terminal) de arbol b

Seleccione una:

- ☐ a. puede generar overflow
- ☐ b. puede generar división de un solo nodo
- ☐ c. pueden dividirse tres nodos
- ☐ d. todas las anteriores son correctas
- ☒ e. las dos primeras son correctas ✗
- ☐ f. la segunda y tercera son correctas
- ☐ g. la primera y la tercera son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Suponga que sobre un nodo de un árbol B se produce overflow. En dicho caso se puede

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicar saturación progresiva encadenada
- ☐ b. Aplicar doble dispersión
- ☐ c. Aplicar un área de desborde separada para el nodo
- ☐ d. Redistribución
- ☐ e. Division
- ☐ f. Todas las anteriores
- ☒ g. Algunas de las anteriores ✖
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Division

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

dado un árbol b^* de prefijos simples de orden 200

Seleccione una:

- ☐ a. puede ser que la raíz en algún momento no tenga hijos
- ☐ b. un nodo entra en underflow si se borra un elemento y solo quedan 98
- ☐ c. un nodo no terminal ni raíz tendrá no más de $\lfloor M/2 \rfloor$ hijos
- ☐ d. todas las anteriores son correctas
- ☐ e. algunas de las anteriores son correctas
- ☒ f. ninguna de las anteriores son correctas ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son correctas

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dado un árbol b^* . suponga que se tienen tres nodos terminales A, B y C. A adyacente hermano izquierda de B, C adyacente hermano derecha de B. Suponga que el nodo A está completo, y que el nodo C tiene lugar disponible. Se inserta un elemento en B

Seleccione una:

- ☐ a. debe redistribuir con el nodo C si la política que se usa es la de derecha o izquierda
- ☐ b. debe dividirse con el nodo A si la política que se usa es la de izquierda
- ☐ c. debe redistribuir con el nodo C si la política que se usa es la de derecha
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas
- ☐ e. Algunas de las anteriores son correctas
- ☒ f. ninguna de las anteriores es correcta ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntuación -0,50
sobre 1,00

Un árbol B+ de prefijos simples

Seleccione una:

- ☐ a. A veces no tiene prefijos
- ☐ b. Puede no tener prefijos simples
- ☐ c. Si tiene prefijos simples, las hojas están enlazadas
- ☐ d. Sino tiene prefijos simples, las hojas están enlazadas
- ☐ e. Todas las anteriores
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntuación -0,50
sobre 1,00

Un árbol b es más eficiente que un árbol b+

Seleccione una:

- ☐ a. porque tiene un algoritmo de inserción más eficiente
- ☐ b. porque tiene un algoritmo de borrado más eficiente
- ☒ c. porque tiene un algoritmo de búsqueda más eficiente ✖
- ☐ d. no, un árbol b no es más eficiente que un árbol b+
- ☐ e. por todas las anteriores
- ☐ f. por algunas de las anteriores
- ☐ g. por ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: por ninguna de las anteriores

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntuación -0,50
sobre 1,00

Un árbol B+

Seleccione una:

- ☐ a. Puede ser de prefijos simples
- ☐ b. Si es de prefijos simples, está ordenado
- ☐ c. Sino es de prefijos simples, está ordenado
- ☐ d. Está siempre ordenado
- ☐ e. Todas las anteriores
- ☒ f. Algunas de las anteriores ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dos claves sinónimas

Seleccione una:

- ☐ a. Deben utilizar un algoritmo de tratamiento de claves en saturación
- ☒ b. Pueden utilizar un algoritmo de tratamiento de claves en saturación ✓
- ☐ c. Pueden generar colisión
- ☐ d. Algunas de las anteriores
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Pueden utilizar un algoritmo de tratamiento de claves en saturación

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando se produce un overflow

Seleccione una:

- ☐ a. Se puede aplicar el metodo de doble dispersion
- ☐ b. Se puede aplicar el metodo de área separada
- ☐ c. Se puede crear un nodo nuevo
- ☐ d. Se puede aplicar el metodo de saturación progresiva
- ☒ e. Todas las anteriores pueden darse ✓
- ☐ f. Algunas de las anteriores son validas
- ☐ g. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores pueden darse

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión

Seleccione una:

- ☐ a. Cantidad de elementos del archivo
- ☐ b. Cantidad de espacio para almacenar el archivo
- ☐ c. Densidad de Empaquetamiento
- ☐ d. Función de Dispersión
- ☐ e. Algoritmos para el tratamiento de registros en saturación
- ☒ f. Todas las anteriores ✓
- ☐ g. Algunas de las anteriores
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para tener un bajo porcentaje de densidad de empaquetamiento

Seleccione una:

- ☒ a. se deben tener disponibles muchos mas nodos de los necesarios ✓
- ☐ b. se debe utilizar una función de hash que genere pocas colisiones
- ☐ c. se deben tener nodos con capacidad de almacenar mas de 100.000 registros
- ☐ d. se debe utilizar hash con espacio de direccionamiento dinámico
- ☐ e. todas las anteriores sirven para para bajar el porcentaje de la densidad de empaquetamiento
- ☐ f. ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: se deben tener disponibles muchos mas nodos de los necesarios

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El metodo de area de desborde separada

Seleccione una:

- ☒ a. Reubica los registros en overflow ✓
- ☐ b. Utiliza una segunda funcion de hash en caso de ser necesaria
- ☐ c. Puede generar areas de overflow dentro del archivo
- ☐ d. Todas las anteriores son validas
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Reubica los registros en overflow

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La técnica de Area de desoborde por separado:

Seleccione una:

- ☒ a. Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow. ✓
- ☐ b. Reduce la densidad de empaquetamiento.
- ☐ c. Utiliza una segunda función de dispersión siempre que se desee almacenar un registro en un archivo .
- ☐ d. Solo se aplica a la dispersión extensible.
- ☐ e. Ayuda a predecir la cantidad de claves en overflow.
- ☐ f. Hay más de una opción correcta.
- ☐ g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En árboles B, la política izquierda o derecha, determina lo siguiente:

Seleccione una:

- ☒ a.
Se intenta redistribuir con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente izquierdo. ✓
- ☐ b. Se intenta redistribuir con el hermano adyacente derecho, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente izquierdo, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente derecho.
- ☐ c. Se intenta fusionar con el hermano adyacente derecho, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente izquierdo, si tampoco es posible, se redistribuye con hermano adyacente derecho.
- ☐ d. Se intenta fusionar con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se redistribuye con hermano adyacente izquierdo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Se intenta redistribuir con el hermano adyacente izquierdo, si no es posible, se intenta con el hermano adyacente derecho, si tampoco es posible, se fusiona con hermano adyacente izquierdo.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La dispersión dinamica, denominada hash extensible:

Seleccione una:

- ☒ a. Siempre requiere el uso de una estructura auxiliar. ✓
- ☐ b. Guarda los registros de forma ordenada por algún criterio
- ☐ c. Necesita de dos funciones de dispersión.
- ☐ d. Siempre requiere variar el tamaño del espacio de direcciones.
- ☐ e. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Siempre requiere el uso de una estructura auxiliar.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si se tiene una política de hash con espacio de direccionamiento dinámico

Seleccione una:

- ☐ a. la densidad de empaquetamiento puede ser mayor que 1
- ☐ b. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% se debe reacomodar al archivo
- ☐ c. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% se debe utilizar mas espacio para nodos
- ☐ d. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% debe activarse una política de tratamiento de overflow, como por ejemplo area de desborde separado
- ☐ e. Algunas de las anteriores son validas
- ☒ f. ninguna de las anteriores son validas ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La eficiencia de búsqueda de un registro en un archivo organizado mediante dispersión estática :

Seleccione una:

- ☐ a. Es de Orden lineal
- ☒ b. tiende a uno ✓
- ☐ c. Siempre es uno
- ☐ d. Es de Orden Logarítmico
- ☐ e. Algunas de las anteriores son correctas
- ☐ f. Ninguno de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tiende a uno

◀ ¿Vas a rendir el segundo recuperatorio
de práctica el día 3/8 a las 16 hs.?

Ir a...

Comenzado el Friday, 16 de July de 2021, 11:41

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 11:52

Tiempo empleado 11 minutos 8 segundos

Calificación 15,50 de 30,00 (52%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Fragmentación externa es:

Seleccione una:

- ☐ a. aquella que se produce cuando un elemento de dato se le asigna mayor espacio del necesario
- ☒ b. el espacio disponible entre dos registros, disponible pero no utilizado ✓
- ☐ c. el espacio disponible entre dos registros, disponible y utilizado
- ☐ d. algunas de las anteriores definen fragmentación interna
- ☐ e. ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: el espacio disponible entre dos registros, disponible pero no utilizado

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para realizar un algoritmo de actualización maestro-detalle

Seleccione una:

- ☐ a. Se requiere al menos 3 archivos.
- ☐ b. Se requiere que los archivos estén ordenados
- ☐ c. Se requiere que los archivos estén desordenados
- ☐ d. Se requiere que al menos uno de los archivos esté ordenado
- ☐ e. Se requiere que los archivos tengan la misma estructura
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

La función de filesize

Seleccione una:

- ☐ a. Posiciona el puntero del archivo en el lugar indicado
- ☒ b. Retorna la cantidad de elementos del archivo ✗
- ☐ c. Retorna la posición del puntero dentro del archivo
- ☐ d. Algunas de las anteriores
- ☐ e. ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un archivo ordenado

Seleccione una:

- ☒ a. Puede desordenarse ✓
- ☐ b. Conviene mantenerlo ordenado
- ☐ c. No conviene mantenerlo ordenado
- ☐ d. No puede desordenarse
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puede desordenarse

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando se utiliza un algoritmo de merge

Seleccione una:

- ☐ a. Es necesario que el archivo maestro sea de longitud fija
- ☐ b. Es necesario que el archivo detalle sea de longitud fija
- ☐ c. No necesariamente el archivo maestro quedará ordenado
- ☐ d. No es necesario que el archivo detalle esté ordenado
- ☐ e. Todas las anteriores
- ☒ f. Algunas de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un archivo con registro de longitud fija

Seleccione una:

- ☒ a. Puede estar ordenado por algun criterio ✓
- ☐ b. Debe estar ordenado por algun criterio
- ☐ c. Nunca puede ordenarse por algun criterio
- ☐ d. Puede tener un carácter delimitador, por ejemplo &
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puede estar ordenado por algun criterio

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La eliminación física de elementos de un archivo

Seleccione una:

- ☐ a. es menos eficiente en términos de espacio que la eliminación lógica
- ☒ b. es menos eficiente en términos de tiempo de respuesta del algoritmo que la eliminación lógica ✓
- ☐ c. es mas eficiente en términos de espacio y de tiempo de respuesta del algoritmo que la eliminación lógica
- ☐ d. Algunas de las anteriores
- ☐ e. ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: es menos eficiente en términos de tiempo de respuesta del algoritmo que la eliminación lógica

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El proceso de baja física

Seleccione una:

- ☐ a. Solo se aplica a archivos con registro de longitud fija
- ☐ b. Solo se aplica a archivos con registro de longitud variable
- ☐ c. Reutiliza el espacio borrado ubicando a otro registro en ese lugar
- ☐ d. Coloca una marca de borrado sobre el registro a quitar del archivo.
- ☐ e. Algunas de las anteriores son validas
- ☒ f. Ninguna de las anteriores son validas ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Reutiliza el espacio borrado ubicando a otro registro en ese lugar

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El proceso de baja lógica

Seleccione una:

- ☒ a. Esta diseñado para borrar un registro de un archivo ✓
- ☐ b. Necesita que el archivo este ordenado
- ☐ c. Necesita que el archivo este desordenado
- ☐ d. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud fija
- ☐ e. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud variable
- ☐ f. Todas las anteriores
- ☐ g. Alguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Esta diseñado para borrar un registro de un archivo

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El proceso de alta de registro con recuperación de espacio

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe realizar con registros de longitud variable
- ☐ b. Se debe realizar con registros de longitud fija
- ☐ c. Se realiza sólo con registros de longitud fija
- ☒ d. Se realiza solo con registros de longitud variable ✖
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un índice secundario

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe implementar con una estructura de datos lineal
- ☐ b. Se debe implementar con una estructura de datos no lineal
- ☐ c. Puede estar asociado a 2 archivo de datos
- ☐ d. Impone orden físico de un archivo
- ☐ e. Puede imponer orden lógico de un archivo
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **12**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un árbol AVL

Seleccione una:

- ☐ a. siempre es mas eficiente que un árbol binario
- ☒ b. puede ser mas eficiente que un árbol binario ✖
- ☐ c. siempre es mas eficiente la inserción de elementos que un árbol binario
- ☐ d. la búsqueda de un elemento puede ser mas eficiente que en un árbol binario
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas
- ☐ f. Algunas de las anteriores son correctas
- ☐ g. Ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un arbol b

Seleccione una:

- ☐ a. puede ser un arbol AVL
- ☐ b. puede guardarse en memoria RAM
- ☐ c. puede implementar una clave no univoca
- ☐ d. puede tener acceso secuencial eficiente y rápido
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas
- ☒ f. Algunas de las anteriores son correctas ✓
- ☐ g. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son correctas

Pregunta **14**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un arbol b

Seleccione una:

- ☐ a. puede ser un arbol binario de búsqueda
- ☐ b. puede implementarse con una estructura de datos lineal
- ☒ c. puede tener elementos repetidos, o sea implantar un indice secundario ✗
- ☐ d. puede tener acceso secuencial eficiente y rápido
- ☐ e. Todas las anteriores son correctas
- ☐ f. Algunas de las anteriores son correctas
- ☐ g. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son correctas

Pregunta **15**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Cuando un arbol B tiende a llenarse

Seleccione una:

- ☐ a. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando todos los nodos
- ☐ b. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando el nodo padre y sus hermanos
- ☐ c. se debe procurar mas espacio para el archivo
- ☐ d. todas las anteriores
- ☐ e. algunas de las anteriores
- ☐ f. ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores

Pregunta **16**

Correcta

Puntuación 1,00
sobre 1,00

Un árbol que se encuentra balanceado

Seleccione una:

- ☐ a. Es un árbol binario
- ☐ b. Es un árbol multirramado
- ☐ c. Es un árbol B+
- ☐ d. Es un árbol B*
- ☐ e. Todas las anteriores
- ☐ f. c y d son correctas
- ☐ g. b, c y d son correctas
- ☐ h. b y d son correctas
- ☒ i. Ninguna de las anteriores es correcta ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntuación -0,50
sobre 1,00

Dado un árbol B* de orden 100

Seleccione una:

- ☐ a. el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algún momento de su construcción
- ☐ b. un nodo terminal puede producir un underflow, si al borrar un elemento quedan 48 en el nodo
- ☐ c. puede ser que un nodo terminal con 50 elementos, tenga 51 hijos
- ☐ d. todas las respuestas anteriores son correctas
- ☒ e. las opciones a y b son correctas ✗
- ☐ f. las opciones b y c son correctas
- ☐ g. las opciones a y c son correctas
- ☐ h. ninguna opción anterior es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algún momento de su construcción

Pregunta **18**

Correcta

Puntuación 1,00
sobre 1,00

Un Árbol B+

Seleccione una:

- ☐ a. Es más eficiente que un árbol B
- ☐ b. Es menos eficiente que un árbol B
- ☐ c. Es más eficiente que un árbol B*
- ☐ d. Es menos eficiente que un árbol B*
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☒ f. Ninguna de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cuales de las siguientes propiedades NO corresponde a un arbol b+ de orden M

Seleccione una:

- ☐ a. cada nodo del arbol puede contener como maximo M descendientes y M-1 elementos
- ☐ b. la raiz no posee descendientes o tiene al menos dos
- ☒ c. un nodo con x descendientes tiene x-1 elementos ✖
- ☐ d. los nodos terminales tiene como maximo M-1 elementos
- ☐ e. los nodos no terminales pueden contener como minimo $\lceil 2M/3 \rceil$ descendientes
- ☐ f. los nodos no terminales puede contener como minimo $\lceil M/2 \rceil$ descendientes
- ☐ g. todas las espuestas anteriores corresponden a propiedades de arboles b+

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las espuestas anteriores corresponden a propiedades de arboles b+

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una inserción en un nodo cualquiera (terminal) de arbol b+

Seleccione una:

- ☐ a. puede generar overflow
- ☐ b. puede generar división de solamente un nodo
- ☐ c. pueden dividirse tres nodos
- ☒ d. todas las anteriores son correctas ✔
- ☐ e. las dos primeras son correctas
- ☐ f. la segunda y tercera son correctas
- ☐ g. la primera y la tercera son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Pregunta **21**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cuando una clave "x" y otra clave "y" generan, por función de dispersión, diferente dirección, entonces:

Seleccione una:

- ☐ a. Una de las dos no será almacenada en el archivo.
- ☐ b. Se puede producir un desborde.
- ☐ c. Se produce una colisión.
- ☐ d. Hay más de una opción correcta.
- ☒ e. Ninguna es correcta ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se puede producir un desborde.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si se desea dispersar un archivo

Seleccione una:

- ☐ a. No se puede usar hashing extensible
- ☐ b. Se puede utilizar dispersión doble para tratar registros en saturación
- ☐ c. Se puede utilizar saturación progresiva para tratar registros en saturación
- ☐ d. Se puede utilizar saturación progresiva encadenada para tratar registros en saturación
- ☐ e. Se puede utilizar dispersión doble para tratar registros en saturación
- ☐ f. Todas las anteriores
- ☒ g. Algunas de las anteriores ✓
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si se quiere dispersar un archivo de 230.000 elementos

Seleccione una:

- ☐ a. Se requiere un archivo de 230.000 cubetas
- ☐ b. Se requiere un archivo de al menos 230.000 cubetas
- ☐ c. Se requiere un archivo de menos de 230.000 cubetas
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Algunas de las anteriores
- ☒ f. Ninguna de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión

Seleccione una:

- ☐ a. Cantidad de elementos del archivo
- ☐ b. Cantidad de espacio para almacenar el archivo
- ☐ c. Densidad de Empaquetamiento
- ☐ d. Función de Dispersión
- ☐ e. Algoritmos para el tratamiento de registros sinónimos
- ☐ f. Todas las anteriores
- ☒ g. Algunas de las anteriores ✓
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El metodo de area de desborde por separado

Seleccione una:

- ☐ a. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar los registros en saturación de un archivo
- ☐ b. direcciona el overflow de un nodo a otro nodo diferente
- ☐ c. Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow
- ☐ d. todas las anteriores son validas
- ☐ e. Las opciones a y b son verdaderas
- ☐ f. Las opciones a y c son verdaderas
- ☒ g. Las opciones b y c son verdaderas ✓
- ☐ h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las opciones b y c son verdaderas

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La técnica de Area de desoborde por separado:

Seleccione una:

- ☒ a. Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow. ✓
- ☐ b. Reduce la densidad de empaquetamiento.
- ☐ c. Utiliza una segunda función de dispersión siempre que se desee almacenar un registro en un archivo .
- ☐ d. Solo se aplica a la dispersión extensible.
- ☐ e. Ayuda a predecir la cantidad de claves en overflow.
- ☐ f. Hay más de una opción correcta.
- ☐ g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- ☐ b. Algunas veces no es posible agregar elementos al archivo
- ☐ c. Se puede utilizar Saturación Progresiva Encadenada para tratar registros en saturación
- ☐ d. No se puede utilizar Dispersión Doble para tratar registros en saturación
- ☒ e. Algunas de las anteriores ✓
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El hashing extensible

Seleccione una:

- ☐ a. Afecta a la densidad de empaquetamiento
- ☐ b. Puede afectar a la densidad de empaquetamiento
- ☐ c. Afecta la densidad de empaquetamiento sólo en casos especiales
- ☐ d. Afecta la densidad de empaquetamiento en la mayoría de los casos
- ☐ e. Todas las anteriores
- ☐ f. Algunas de las anteriores
- ☒ g. Ninguna de las anteriores ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- ☐ b. Algunas veces es posible agregar elementos al archivo
- ☐ c. Se puede utilizar Saturación Progresiva para tratar registros en saturación
- ☐ d. No se puede utilizar Dispersión Doble para tratar registros en saturación
- ☒ e. Algunas de las anteriores ✓
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **30**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El hash con espacio de direccionamiento dinámico

Seleccione una:

- ☐ a. Encuentra los registros en promedio en un acceso a disco
- ☒ b. Se puede aplicar a cualquier clave unívoca ✗
- ☐ c. No requiere de espacio adicional
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Algunas de las anteriores son válidas
- ☐ f. Ninguna de las anteriores son válidas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores son válidas

◀ ¿Vas a rendir el segundo recuperatorio
de práctica el día 3/8 a las 16 hs.?

Ir a...

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Fundamentos de Organizacion de Datos \(SI209\) \(2021\)](#) / [Examen Teórico FOD 2021](#) / [Examen 16/07/2021](#)

Comenzado el Friday, 16 de July de 2021, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 12:01

1 hora

Tiempo empleado

Calificación 6,50 de 30,00 (22%)

Un archivo con registro de longitud variable

Seleccione una:

- a. Puede estar ordenado por algun criterio
- b. Debe estar ordenado por algun criterio
- c. Nunca puede ordenarse por algun criterio
- d. Puede tener un carácter delimitador, por ejemplo &
- e. Algunas de las anteriores ☐
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Una clave permite

Seleccione una:

- a. identificar un elemento particular dentro de un archivo
- b. reconocer un conjunto de elementos con igual valor
- c. ordenar logicamente al archivo por los atributos que la componen
- d. todas las anteriores son validas
- e. algunas de las anteriores son validas
- f. ninguna de las anteriores es valida

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: algunas de las anteriores son validas

Para que tenga sentido un algoritmo de corte de control

Seleccione una:

- a. El archivo no necesita estar ordenado
- b. El archivo puede estar ordenado
- c. El archivo puede estar organizado por dispersión
- d. El archivo debe estar organizado por dispersión
- e. El archivo necesita al menos un índice asociado
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Para que tenga sentido un algoritmo de corte de control

Seleccione una:

- a. El archivo debe estar ordenado ☐
- b. El archivo puede estar ordenado
- c. El archivo puede estar organizado por dispersión
- d. El archivo debe estar organizado por dispersión
- e. El archivo necesita al menos un índice asociado
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El archivo debe estar ordenado

Un archivo en el cual se accede a un registro luego de acceder a su predecesor en algún orden

Seleccione una:

- a. puede ser un archivo serie
- b. puede ser un archivo secuencial
- c. debe ser un archivo serie
- d. debe ser un archivo secuencial
- e. algunas de las anteriores son correctas ☐
- f. ninguna de las anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: algunas de las anteriores son correctas

El concepto de framentación interna en un archivo

Seleccione una:

- a. Se puede dar solo en registros de longitud fija
- b. Se puede dar solo en registros de longitud variable
- c. Se puede dar solo en archivos ordenados de longitud variable
- d. Se puede analizar solamente en archivos ordenados de longitud fija
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

La tecnica de primer ajuste

Seleccione una:

- a. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud fija
- b. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud variable
- c. permite hacer baja logica
- d. permite hacer baja fisica
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las respuestas anteriores son validas

El proceso de baja lógica

Seleccione una:

- a. Esta diseñado para borrar un registro de un archivo
- b. Necesita que el archivo este ordenado
- c. Necesita que el archivo este desordenado
- d. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud fija
- e. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud variable
- f. Todas las anteriores
- g. Alguna de las anteriores ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Esta diseñado para borrar un registro de un archivo

El proceso de alta de registro con recuperación de espacio

Seleccione una:

- a. Se debe realizar con registros de longitud variable
- b. Se debe realizar con registros de longitud fija
- c. Se realiza sólo con registros de longitud fija
- d. Se realiza solo con registros de longitud variable
- e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

El proceso de baja lógica

Seleccione una:

- a. Esta diseñado para borrar un registro de un archivo
- b. No Necesita que el archivo este ordenado
- c. Necesita que el archivo este desordenado
- d. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud fija
- e. Se aplica solamente a archivos con registros con longitud variable
- f. Todas las anteriores
- g. Alguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alguna de las anteriores

Un índice primario

Seleccione una:

- a. Se puede generar a partir de una clave unívoca de un registro ☐
- b. Se puede generar a partir de una clave no unívoca de un registro
- c. Puede implementarse con una estructura de datos lineal
- d. Debe implementarse con una estructura eficiente no lineal
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Puede implementarse con una estructura de datos lineal

Suponga que se genera un árbol binario para implantar un índice de un archivo. El índice es por la clave unívoca legajo que ocupa 10 bytes. Entonces, cada nodo del árbol ocupará:

Seleccione una:

- a. 18 bytes
- b. a lo sumo 18 bytes
- c. mas de 21 bytes
- d. 10 bytes
- e. ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: mas de 21 bytes

Cuando un arbol B tiende a llenarse

Seleccione una:

- a. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando todos los nodos
- b. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando el nodo padre y sus hermanos
- c. se debe procurar mas espacio para el archivo
- d. todas las anteriores
- e. algunas de las anteriores
- f. ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores

Cuales de las siguientes propiedades no corresponde a un arbol b* de orden M

Seleccione una:

- a. Cada nodo del arbol puede contener maximo M descendientes y M-1 elementos
- b. La raiz no posee descendientes o posee $\lceil M/2 \rceil$ descendientes
- c. Todos los nodos terminales se encuentran al mismo nivel
- d. Los nodos no terminales ni raiz tienen mas de $\lceil M/2 \rceil$ y a lo sumo M descendientes
- e. Un nodo con x descendientes contienen x-1 elementos

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La raiz no posee descendientes o posee $\lceil M/2 \rceil$ descendientes

Un árbol que se encuentra balanceado

Seleccione una:

- a. Puede ser un árbol binario
- b. Puede ser un árbol multcamino
- c. Puede ser un árbol B+
- d. Puede ser un árbol B*
- e. Todas las anteriores son correctas
- f. c y d son correctas
- g. b, c y d son correctas
- h. b y d son correctas
- i. Ninguna de las anteriores es correcta ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

La eficiencia de búsqueda de un árbol b

Seleccione una:

- a. es de orden lineal
- b. puede ser de orden lineal, bajo alguna circunstancia del árbol generado
- c. es de orden logaritmico ☐
- d. es de orden constante (orden del árbol)
- e. b y c son correctas
- f. b, c y d son correctas
- g. ninguna opción es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: es de orden logaritmico

Dado un archivo con registros de longitud fija. Suponga que tiene un índice correspondiente a una clave univoca. Suponga que se crea un árbol de orden 200 para almacenar ese índice univoca. Si el archivo y el árbol generado tuvieran 300 elementos insertados entonces:

Seleccione una:

- a. si se creara un árbol b tendría la misma altura que crear un árbol b*
- b. si se creara un árbol b tendría mayor altura que un árbol b*
- c. si se creara un árbol b tendría menor altura que un árbol b*
- d. no tengo datos suficientes para contestar la pregunta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: si se creara un árbol b tendría la misma altura que crear un árbol b*

Un árbol B+ de prefijos simples

Seleccione una:

- a. A veces no tiene prefijos
- b. Puede no tener prefijos simples
- c. Si tiene prefijos simples, las hojas están enlazadas
- d. Sino tiene prefijos simples, las hojas están enlazadas
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Un Arbol B+

Seleccione una:

- a. Al realizar un inserción, puede tener nodos hojas con underflow
- b. Al realizar una baja, puede tener nodos hojas con overflow
- c. Al realizar un inserción, puede requerirse concatenación
- d. Al realizarse una baja, puede requerirse división
- e. Al realizarse un alta puede requerirse redistribución
- f. Todas las anteriores
- g. Algunas de las anteriores ☐
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Un arbol b+ de prefijos simples de orden M

Seleccione una:

- a. se puede aplicar a una clave unica, cuyo atributo es un string
- b. se puede aplicar a una clave secundaria, cuyo atributo es un storing
- c. se puede aplicar a una clave primaria, cuyo atributo es un entero
- d. se puede aplicar solamente a una clave unívoca, cuyo atributo es string
- e. todas las anteriores son correctas
- f. a y b son las opciones correctas
- g. a, c y d son las opciones correctas
- h. a, b y d son las opciones correctas
- i. ninguna de las opciones que tengo es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: a y b son las opciones correctas

Cuales de los siguientes parámetros no corresponde a hashing

Seleccione una:

- a. Función de hash
- b. Tamaño del nodo (capacidad para almacenar registros)
- c. Densidad de búsqueda ☐
- d. Forma de tratar los desbordes
- e. Todas las anteriores corresponden

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Densidad de búsqueda

Cual de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión

Seleccione una:

- a. Cantidad de elementos del archivo
- b. Cantidad de espacio para almacenar el archivo
- c. Densidad de Empaquetamiento
- d. Función de Dispersión
- e. Algoritmos para el tratamiento de registros sinónimos
- f. Todas las anteriores ☐
- g. Algunas de las anteriores
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Un archivo tratado con hash estatico, que tiene una densidad de empaquetamiento del 10%

Seleccione una:

- a. tiene mucha fragmentación interna
- b. tiene mucha fragmentación externa
- c. presenta un nivel de colisiones bajo
- d. presenta un nivel de overflow bajo
- e. Todas las anteriores son correctas
- f. las opciones b y c son correctas
- g. las opciones a y c son correctas
- h. las opciones a, c y d son correctas
- i. las opciones b,c y d son correctas
- j. ninguna opción es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: las opciones a, c y d son correctas

La función de hashing

Seleccione una:

- a. Afecta a la densidad de empaquetamiento ☐
- b. Puede afectar a la densidad de empaquetamiento
- c. Afecta la densidad de empaquetamiento sólo en casos especiales
- d. Afecta la densidad de empaquetamiento en la mayoría de los casos
- e. Todas las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

La técnica de Area de desborde por separado:

Seleccione una:

- a. Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow.
- b. Reduce la densidad de empaquetamiento.
- c. Utiliza una segunda función de dispersión siempre que se desee almacenar un registro en un archivo .
- d. Solo se aplica a la dispersión extensible.
- e. Ayuda a predecir la cantidad de claves en overflow.
- f. Hay más de una opción correcta. ☐
- g. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Utiliza un área de memoria separada para las claves en overflow.

El metodo de area de desborde separada

Seleccione una:

- a. Reubica los registros en overflow
- b. Utiliza una segunda funcion de hash en caso de ser necesaria
- c. Puede generar areas de overflow dentro del archivo
- d. Todas las anteriores son validas ☐
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Reubica los registros en overflow

Si se tiene una política de hash con espacio de direccionamiento dinámico

Seleccione una:

- a. la densidad de empaquetamiento puede ser mayor que 1
- b. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% se debe reacomodar al archivo
- c. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% se debe utilizar mas espacio para nodos
- d. cuando la densidad de empaquetamiento supera el 75% debe activarse una política de tratamiento de overflow, como por ejemplo area de desborde separado
- e. Algunas de las anteriores son validas
- f. ninguna de las anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- b. Algunas veces no es posible agregar elementos al archivo
- c. Se puede utilizar Saturación Progresiva Encadenada para tratar registros en saturación
- d. No se puede utilizar Dispersión Doble para tratar registros en saturación
- e. Algunas de las anteriores ☐
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

La tecnica de hashing extensible

Seleccione una:

- a. No utiliza una función de hash porque debe cambiar dinámicamente
- b. No utiliza una función de hash porque encuentra los registros siempre en un acceso
- c. Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro
- d. Utiliza area de desborde por separado para los registros en overflow
- e. Todas las anteriores son validas
- f. Las respuestas a y c son correctas ☐
- g. Las respuestas b y c son correctas
- h. Las respuestas a, c y d son correctas
- i. Ninguna es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro

Pregunta **30**

Sin contestar

Puntúa como
1,00

Cual de las siguiente consignas no define hash dinámico

Seleccione

una: a.

recupera los registros en un acceso a disco

b.

No puede haber estructuras adicionales

c. Se organiza todo el archivo de datos

d. Solo puede organizarse por un UNICO criterio, la clave primaria

e. Todas las anteriores pertenecen a hash dinámico

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

No puede haber estructuras adicionales

Comenzado el Friday, 16 de July de 2021, 11:00

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 16 de July de 2021, 11:40
40 minutos 19 segundos

Tiempo empleado

Calificación 15,00 de 30,00 (50%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un archivo con registro de longitud fija

Seleccione una:

- a. Puede tener un delimitador de fin de registro ☐
- b. Debe tener un delimitador de fin de registro
- c. Puede tener registros del mismo tamaño
- d. Puede tener registros con distinto tamaño
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para realizar un algoritmo de actualización maestro-detalle

Seleccione una:

- a. Se requiere al menos 2 archivos. ☐
- b. Se requiere que los archivos estén ordenados
- c. Se requiere que los archivos estén desordenados
- d. Se requiere que al menos uno de los archivos esté ordenado
- e. Se requiere que los archivos tengan la misma estructura
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se requiere al menos 2 archivos.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado:

Seleccione una:

- a. Tiene orden lineal. ☐
- b. Tiene orden logarítmico.
- c. Tiene orden constante (uno).
- d. Las opciones a y b son correctas.
- e. Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tiene orden lineal.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un algoritmo de corte de control

Seleccione una:

- a. Se puede aplicar sobre un archivo con registros de longitud fija
- b. Se puede aplicar sobre un archivo con registros de longitud variable
- c. Se aplica sobre un archivo con registros de longitud fija
- d. Se aplica sobre un archivo con registros de longitud variable
- e. Todas las anteriores son correctas
- f. Algunas de las anteriores son correctas ☐
- g. Ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son correctas

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo desordenado:

Seleccione una:

- a. Puede tener orden lineal.
- b. Puede tener orden logarítmico.
- c. Tiene orden constante (uno).
- d. Las opciones a y b son correctas.
- e. Ninguna opción es correcta. ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna opción es correcta.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El proceso de merge de archivos

Seleccione una:

- a. Requiere que todos los archivos estén ordenados
- b. Requiere que todos los archivos estén ordenados por el mismo criterio
- c. Puede realizarse con los archivos ordenados ☐
- d. No puede realizarse sin los archivos ordenados
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Puede realizarse con los archivos ordenados

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de mejor ajuste

Seleccione una:

- a. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño menor
- b. asigna un registro nuevo (alta) en un la posición que quepa de tamaño mayor
- c. asigna el registro al final del archivo si no hay lugar en posiciones intermedias
- d. Todas las anteriores son correctas
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas ☐
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las respuestas anteriores son correctas

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

La tecnica de primer ajuste

Seleccione una:

- a. se aplica a archivos con registro de longitud fija
- b. se aplica a archivos con registro de longitud variable
- c. se combina con la tecnica de baja fisica de datos
- d. Todas las anteriores son correctas
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: se aplica a archivos con registro de longitud variable

La tecnica de mejor ajuste

Seleccione una:

- a. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud fija
- b. permite borrar elementos de un archivo que contiene registros de longitud variable
- c. permite hacer baja logica
- d. permite hacer baja fisica
- e. Algunas de las respuestas anteriores son correctas
- f. Ninguna de las respuestas anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las respuestas anteriores son validas

El proceso de alta de registro por Peor Ajuste

Seleccione una:

- a. Se puede realizar con registros de longitud fija
- b. Se debe realizar con registros de longitud fija
- c. Se puede realizar con registros de longitud variable ☐
- d. Se debe realizar con registros de longitud variable
- e. Ninguna de las anteriores

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se debe realizar con registros de longitud variable

En un índice secundario

Seleccione una:

- a. Encontrar un registro es a veces mas lento que sobre un indice primario
- b. Encontrar un registro es igual de rápido que sobre un indice primario
- c. Encontrar un registro puede ser mas rápido que sobre un indice primario
- d. si la clave a buscar no se repitiera puede ser igual de rapida su búsqueda que en un indice unívoco
- e. Algunas de las anteriores son validas ☐
- f. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

Pregunta **12**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un árbol binario

Seleccione una:

- a. puede tener eficiencia de búsqueda logaritmica
- b. puede estar balanceado si tiene 127 elementos
- c. puede tener eficiencia de búsqueda lineal
- d. todas las anteriores son correctas
- e. algunas de las anteriores son validas ☐
- f. ninguna de las anteriores son validas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuales de las siguientes propiedades no corresponde a un arbol b* de orden M

Seleccione una:

- a. Cada nodo del arbol puede contener maximo M descendientes y M-1 elementos
- b. La raiz no posee descendientes o posee $\lceil M/2 \rceil$ descendientes ☐
- c. Todos los nodos terminales se encuentran al mismo nivel
- d. Los nodos no terminales ni raiz tienen mas de $\lceil M/2 \rceil$ y a lo sumo M descendientes
- e. Un nodo con x descendientes contienen x-1 elementos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La raiz no posee descendientes o posee $\lceil M/2 \rceil$ descendientes

Pregunta **14**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Dado un arbol b* de orden 100

Seleccione una:

- a. el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algun momento de su construcción
- b. un nodo terminal puede producir un underflow, si al borrar un elemento quedan 48 en el nodo
- c. puede ser que un nodo terminal con 50 elementos, tenga 51 hijos
- d. todas las respuestas anteriores son correctas
- e. las opciones a y b son correctas
- f. las opciones b y c son correctas
- g. las opciones a y c son correctas
- h. ninguna opción anterior es correcta ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: el nodo raíz puede tener solamente 3 hijos en algun momento de su construcción

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una inserción en un nodo cualquiera (terminal) de árbol b

Seleccione una:

- a. puede generar overflow
- b. puede generar división de un solo nodo
- c. pueden dividirse tres nodos
- d. todas las anteriores son correctas ☐
- e. las dos primeras son correctas
- f. la segunda y tercera son correctas
- g. la primera y la tercera son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

dado un árbol b de prefijos simples de orden 100

Seleccione una:

- a. un nodo entra en underflow si se borra un elemento y solo quedan 48
- b. un nodo no terminal ni raíz tendrá al menos $\lceil M/2 \rceil$ hijos
- c. puede ser que la raíz tenga solamente dos hijos en algún momento
- d. todas las anteriores son correctas
- e. algunas de las anteriores son correctas
- f. ninguna de las anteriores son correctas ☐

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las anteriores son correctas

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Un árbol b

Seleccione una:

- a. puede ser un árbol AVL
- b. puede guardarse en memoria RAM
- c. puede implementar una clave no unívoca ☐
- d. puede tener acceso secuencial eficiente y rápido
- e. Todas las anteriores son correctas
- f. Algunas de las anteriores son correctas
- g. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores son correctas

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

Cuales de las siguientes propiedades NO corresponde a un arbol b+ de orden M

Seleccione una:

- a. cada nodo del arbol puede contener como maximo M descendientes y M-1 elementos
- b. la raiz no posee descendientes o tiene al menos dos
- c. un nodo con x descendientes tiene x-1 elementos ☐
- d. los nodos terminales tiene como maximo M-1 elementos
- e. los nodos no terminales pueden contener como minimo $\lceil 2M/3 \rceil$ descendientes
- f. los nodos no terminales puede contener como minimo $\lceil M/2 \rceil$ descendientes
- g. todas las espuestas anteriores corresponden a propiedades de arboles b+

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas las espuestas anteriores corresponden a propiedades de arboles b+

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando un arbol B+ de prefijos simples tiende a llenarse

Seleccione una:

- a. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando todos los nodos
- b. se debe procurar mas espacio para el archivo que lo contiene, reacomodando el nodo padre y sus hermanos
- c. se debe procurar mas espacio para el archivo
- d. todas las anteriores
- e. algunas de las anteriores
- f. ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un Arbol B+

Seleccione una:

- a. Siempre tiene más claves que un árbol B, para el mismo archivo de datos
- b. Siempre tiene más claves que un árbol B*, para el mismo archivo de datos
- c. Siempre es mas alto que un árbol B
- d. Siempre es más alto que un árbol B*
- e. Todas de las anteriores
- f. Algunas de las anteriores
- g. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **21**

Incorrecta

Puntúa -0,50
sobre 1,00

El hash con espacio de direccionamiento estatico

Seleccione una:

- a. Puede tener densidad de empaquetamiento menor que uno ☐
- b. Puede tener un tratamiento de desbordes
- c. Puede tener una funcion aleatoria y uniforme
- d. Todas de las anteriores
- e. Las opciones a y b son correctas
- f. las opciones a y c son correctas
- g. las opciones b y c son correctas
- h. ninguna de las anteriores son correctas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son correctas

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si se quiere dispersar un archivo de 40.000 elementos

Seleccione una:

- a. Se requiere un archivo de 40.000 cubetas
- b. Se requiere un archivo de al menos 40.000 cubetas
- c. Se requiere un archivo de menos de 40.000 cubetas
- d. Todas las anteriores
- e. Algunas de las anteriores
- f. Ninguna de las anteriores ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si la densidad de empaquetamiento tiene a 1 (o el 100%):

Seleccione una:

- a. Es conveniente utilizar dispersion doble para el tratamiento de overflow.
- b. Se debe cambiar la función de dispersión.
- c. Debe aumentarse el tamaño del archivo.
- d. Debe aumentarse el tamaño de los nodos
- e. Todas las anteriores son validas
- f. Las opciones b y c son correctas ☐
- g. Las opciones b y d son correctas
- h. Las opciones c y d son correctas
- i. Las opciones b, c y d son correctas
- j. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Debe aumentarse el tamaño del archivo., Las opciones b y c son correctas

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de los siguientes parámetros afecta la eficiencia de la dispersión

Seleccione una:

- a. Cantidad de elementos del archivo
- b. Cantidad de espacio para almacenar el archivo
- c. Densidad de Empaquetamiento
- d. Función de Dispersión
- e. Algoritmos para el tratamiento de registros en saturación
- f. Todas las anteriores ☐
- g. Algunas de las anteriores
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de los siguientes métodos sirve para el tratamiento de colisiones en hash estático

Seleccione una:

- a. area de desborde por separado
- b. saturación progresiva
- c. saturación progresiva encadenada
- d. doble dispersión
- e. Todas las anteriores
- f. ninguna de las anteriores son validas ☐

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ninguna de las anteriores son validas

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El metodo de area de desborde por separado

Seleccione una:

- a. Utiliza una segunda funcion de hash para ubicar los registros en saturación de un archivo
- b. direcciona el overflow de un nodo a otro nodo diferente
- c. Evita generar zonas contiguas de nodos en overflow
- d. todas las anteriores son validas
- e. Las opciones a y b son verdaderas
- f. Las opciones a y c son verdaderas
- g. Las opciones b y c son verdaderas ☐
- h. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las opciones b y c son verdaderas

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La tecnica de hashing extensible

Seleccione una:

- a. No utiliza una función de hash porque debe cambiar dinámicamente
- b. No utiliza una función de hash porque encuentra los registros siempre en un acceso
- c. Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro ☐
- d. Utiliza area de desborde por separado para los registros en overflow
- e. Todas las anteriores son validas
- f. Las respuestas a y c son correctas
- g. Las respuestas b y c son correctas
- h. Las respuestas a, c y d son correctas
- i. Ninguna es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Utiliza una función de hash pero esta función no devuelve la dirección donde guardar el registro

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La eficiencia de búsqueda de un registro en un archivo organizado mediante dispersión estática :

Seleccione una:

- a. Es de Orden lineal
- b. tiende a uno ☐
- c. Siempre es uno
- d. Es de Orden Logarítmico
- e. Algunas de las anteriores son correctas
- f. Ninguno de las opciones anteriores es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tiende a uno

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

A partir de un archivo dispersado con hashing extensible

Seleccione una:

- a. Siempre es posible agregar elementos al archivo
- b. Algunas veces no es posible agregar elementos al archivo
- c. Se puede utilizar Saturación Progresiva Encadenada para tratar registros en saturación
- d. No se puede utilizar Dispersión Doble para tratar registros en saturación
- e. Algunas de las anteriores ☐
- f. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Algunas de las anteriores

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cual de las siguiente consignas no define hash dinámico

Seleccione

una: a.

recupera los registros en un acceso a disco

b.

No puede haber estructuras adicionales

☐

c. Se organiza todo el archivo de datos

d. Solo puede organizarse por un UNICO criterio, la clave primaria

e. Todas las anteriores pertenecen a hash dinámico

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

No puede haber estructuras adicionales